

电子电路与系统基础(A1)—电阻电路

第5讲：网络分析

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
完备方程	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

网络分析 内容

■ 网络参量

- 多端口网络戴维南定理的内阻参量，可用以分析网络属性/网络功能

■ 网络属性

- 不同属性的电路网络可实现不同的电路功能

■ 利用网络参量求传递函数

- 传递函数，输入电阻，输出电阻

■ 典型的线性二端口网络

- 变压器
- 回旋器
- 运算放大器

■ 习题讲解

一、不同属性网络的网络参量特点

网络分类

- 线性网络和非线性网络
- 时变网络和时不变网络
- 阻性网络和动态网络
- 互易网络和非互易网络
- 对称网络和非对称网络
- 有源网络和无源网络
- 有损网络和无损网络
- 双向网络和单向网络

不同属性的网络可实现不同的电路功能
特定功能的网络需要特定属性的电路元器件

1.1 线性网络和非线性网络

- Linear Network and Nonlinear Network
- 满足叠加性和均匀性的网络为线性网络，不满足叠加性或均匀性的网络为非线性网络
- 扣除独立源的影响后，网络端口电压和端口电流之间的关系方程为线性方程，则为线性网络
 - 线性网络的网络参量是线性系数参量，一般用矩阵形态表述
- 扣除独立源的影响后，网络端口电压和端口电流之间的关系方程不能用线性方程描述，则为非线性网络
 - 非线性网络的网络参量是非线性参量

1.2 时变网络和时不变网络

- Time Varying Network and Time Invariant Network
- 网络参量为常量的网络为时不变网络，网络参量随时间变化的网络为时变网络
 - 电路端口电压电流关系式中，除了端口电压、端口电流随时间变化外，其他描述参量（网络参量）全部都是常量，则为时不变电路
 - 电路端口电压电流关系式中，如果描述参量（网络参量）有随时间变化的，且这种变化和端口电压、端口电流的变化无关（是独立的变化），则为时变电路
- 本课程重点研究的是时不变电路特性，时变电路（如开关）也略有涉及

1.3 阻性网络和动态网络

- Resistance Network and Dynamic Network
- 如果网络端口电压和端口电流之间的关系用代数方程可以完全描述，则为阻性网络
 - 如果是线性代数方程，则为线性阻性网络
 - 如果线性代数方程的矩阵参量为常数，则为线性时不变阻性网络
 - 网络参量矩阵为实数矩阵（A班本学期内容）
- 如果网络端口电压和端口电流之间的关系需微分方程方可完全描述，则为动态网络
 - 如果为线性微分方程，则为线性动态网络
 - 如果线性微分矩阵参量为常量，则为线性时不变动态网络
 - 线性时不变动态网络多在相量域（频域）分析，常系数线性微分方程可转化为复数线性代数方程，网络参量矩阵为复数矩阵（A班下学期内容）

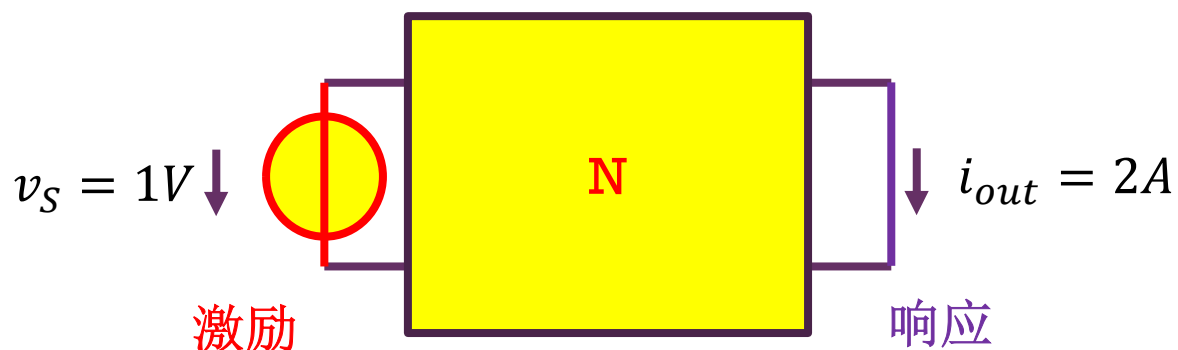
1.4 互易网络和非互易网络

- Reciprocal Network and Nonreciprocal Network
- 激励和响应位置可以互换的网络是互易网络，激励和响应位置不能互换的网络是非互易网络
- 互易网络一般是针对线性网络定义的
 - 时域：由线性时不变电阻、电容（无初始电压）、电感（无初始电流）、传输线等互易元件构成的网络是互易网络
 - 频域：由线性时不变电阻、电容、电感、传输线等互易元件构成的网络是互易网络
 - 相量域为正弦稳态分析，稳态分析不存在初值问题
- 互易定理：线性二端口网络互易，则

$$z_{12} = z_{21} \quad y_{12} = y_{21} \quad h_{12} = -h_{21} \quad g_{12} = -g_{21}$$

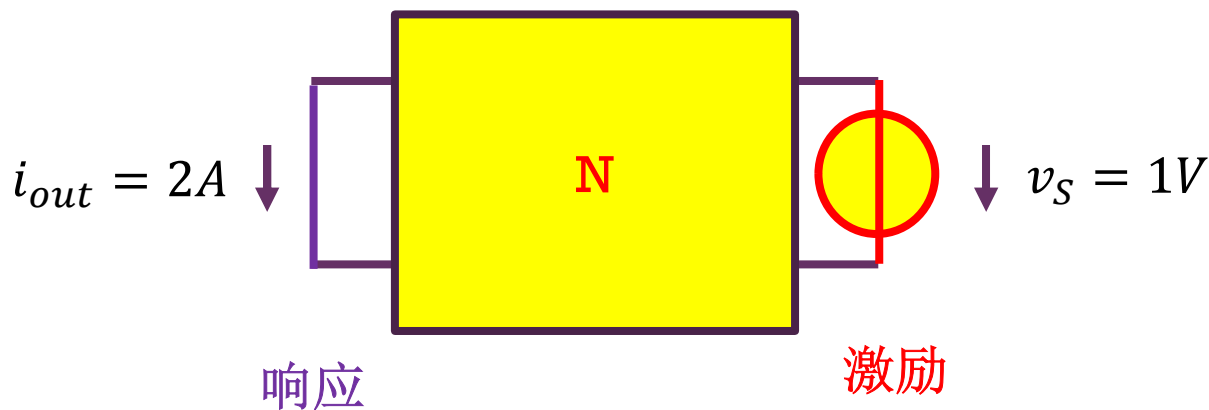
什么叫激励和响应位置可以互换？

- 互易：激励和响应可以互换位置的电路网络为互易网络



$$y_{21} = -2S$$

$$y_{12} = y_{21}$$

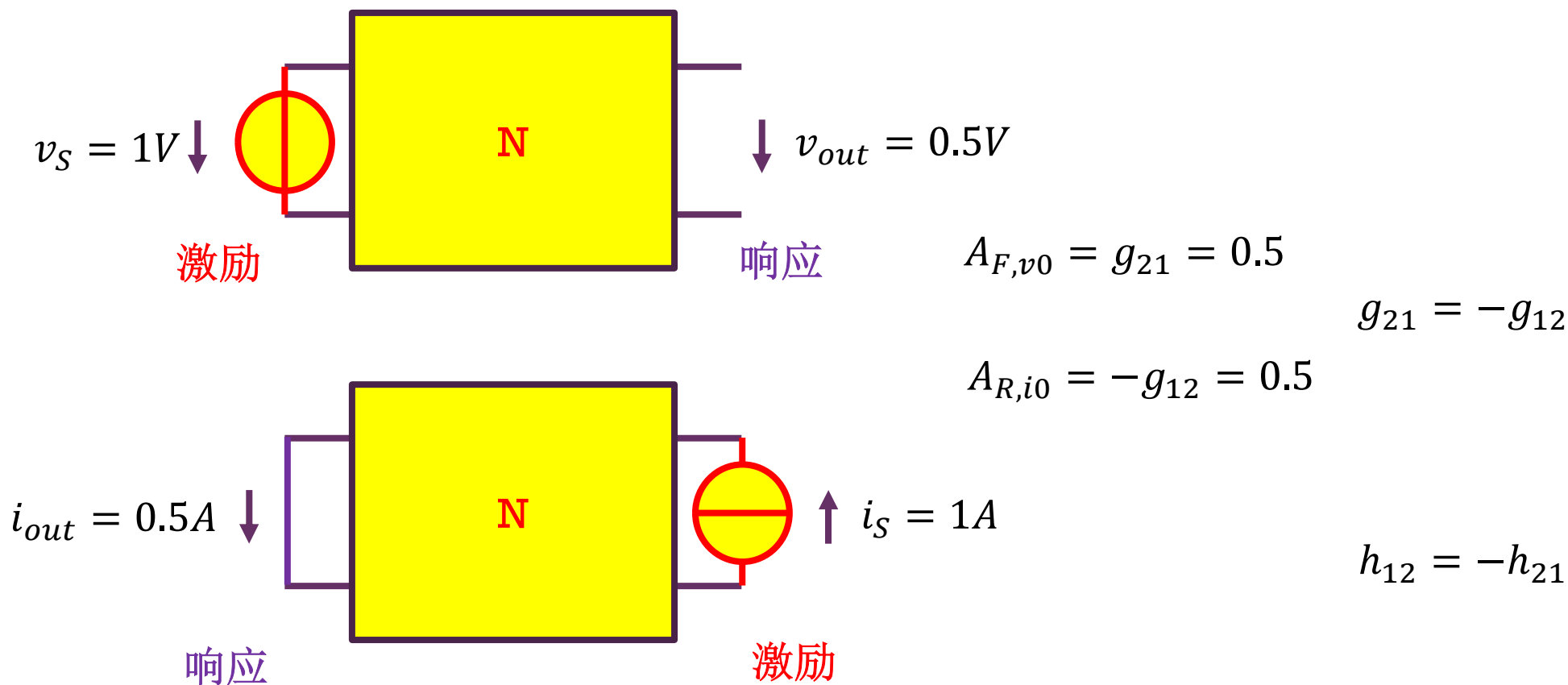


$$y_{12} = -2S$$

$$z_{12} = z_{21}$$

什么叫激励和响应位置可以互换？

- 互易：激励和响应可以互换位置的电路网络为互易网络



互易定理

$$\Delta_T = AD - BC = 1$$

$$\Delta_t = ad - bc = 1$$



$$\frac{-i_{2,short}}{v_{s1}} = -y_{21} = -y_{12} = \frac{-i_{1,short}}{v_{s2}}$$

两个方向的本征跨导增益相同

$$\frac{v_{2,open}}{i_{s1}} = z_{21} = z_{12} = \frac{v_{1,open}}{i_{s2}}$$

两个方向的本征跨阻增益相同

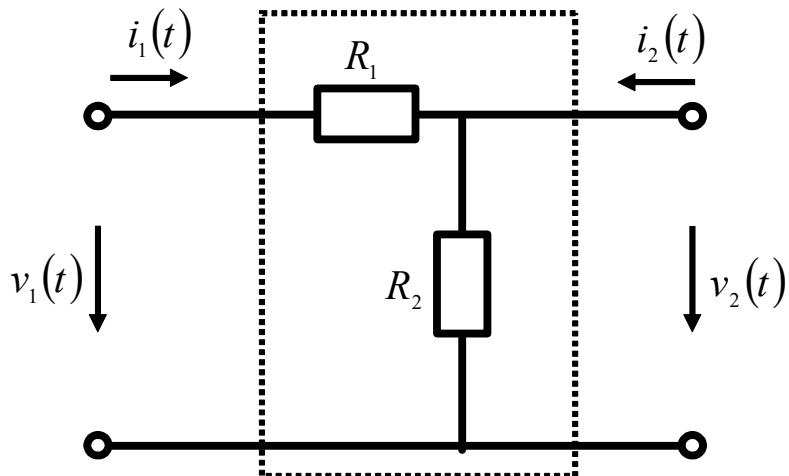
$$\frac{v_{2,open}}{v_{s1}} = g_{21} = -g_{12} = \frac{-i_{1,short}}{i_{s2}}$$

本征电压增益和反向本征电流增益相同

$$\frac{-i_{2,short}}{i_{s1}} = -h_{21} = h_{12} = \frac{v_{1,open}}{v_{s2}}$$

本征电流增益和反向本征电压增益相同

互易网络例



$$i_1 = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} i_2 + \frac{1}{R_1 + R_2} v_1$$

$$v_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 + R_2} & -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ \frac{R_2}{R_1 + R_2} & \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$g_{21} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -g_{12}$$

$$v_1 = (R_1 + R_2)i_1 + R_2 i_2$$

$$v_2 = R_2 i_1 + R_2 i_2$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ R_2 & R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

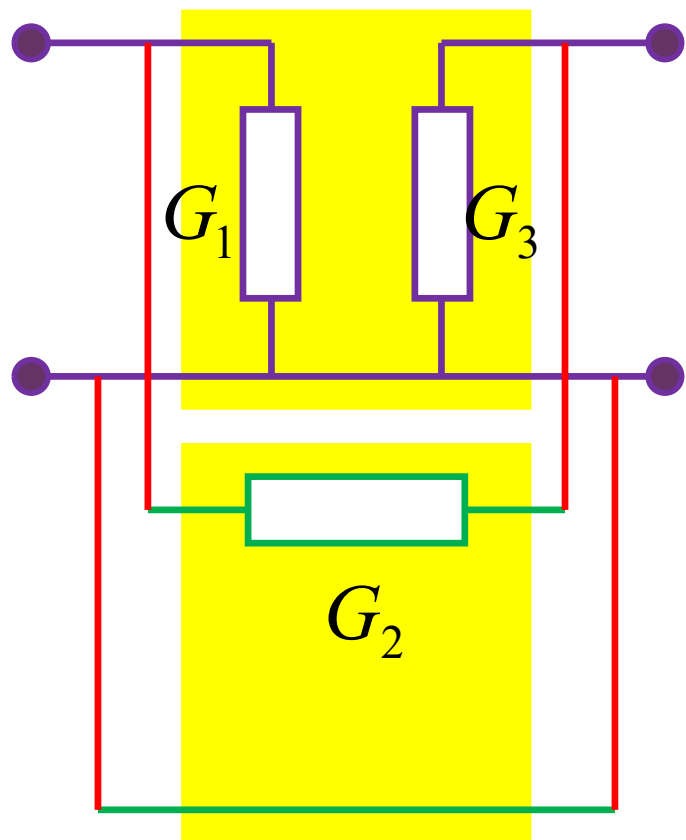
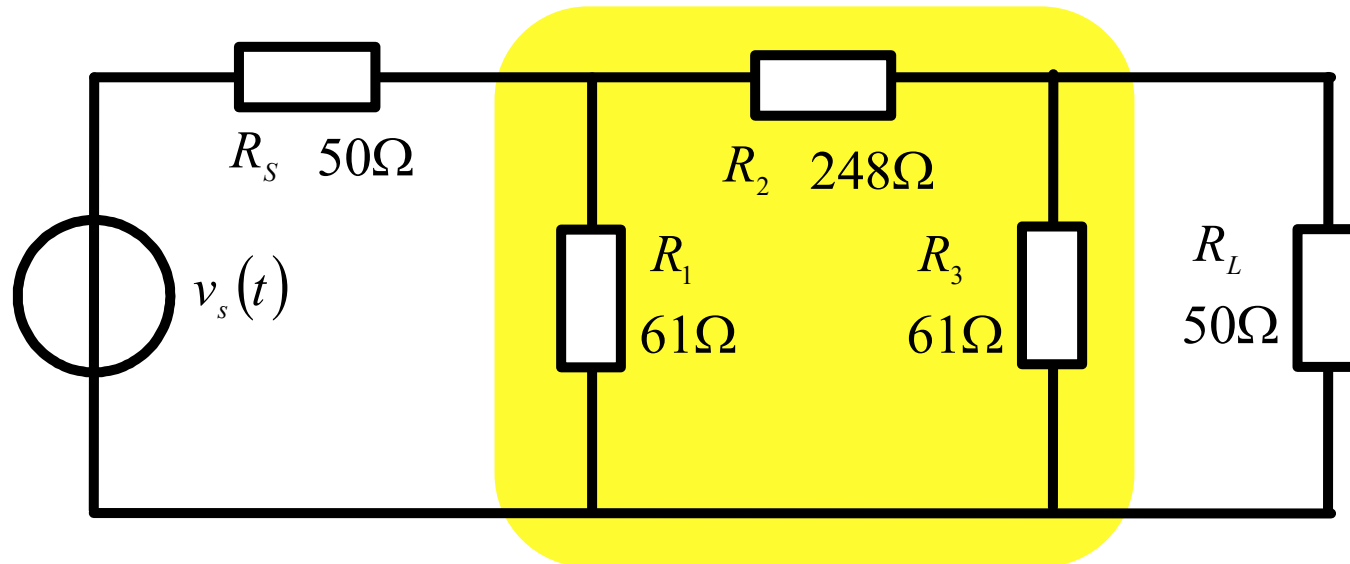
$$z_{21} = R_2 = z_{12}$$

1.5 对称网络和非对称网络

- Symmetrical Network and Nonsymmetrical Network
- 当二端口网络对两个端口看入其端口电压电流关系毫无差别时，则是对称网络。如果从两个端口看存在可区分的差别，则为非对称网络
- 线性二端口网络如果对称，则一定互易
 - 互易未必对称

$$\begin{aligned}
 z_{11} = z_{22} & \longleftrightarrow y_{11} = y_{22} \longleftrightarrow \Delta_h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = 1 \longleftrightarrow A = D \\
 z_{12} = z_{21} & \longleftrightarrow y_{12} = y_{21} \longleftrightarrow h_{12} = -h_{21} \longleftrightarrow \Delta_T = AD - BC = 1
 \end{aligned}$$

对称网络例



$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$$

$$= \begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 16.39m + 4.03m & -4.03m \\ -4.03m & 4.03m + 16.39m \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 20.42m & -4.03m \\ -4.03m & 20.42m \end{bmatrix}$$

1.6 有源网络与无源网络

■ Active Network and Passive Network

- 具有向端口外提供电功率（电能量）能力的网络为有源网络
- 不具向端口外提供电功率（电能量）能力的网络为无源网络

主动
被动

■ 对于由代数方程描述的阻性网络

- 如果其端口总吸收功率恒不小于0，则无源

$$P = \sum_{k=1}^n p_k = \sum_{k=1}^n v_k i_k = \mathbf{v}^T \mathbf{i} \geq 0 \quad (\forall \mathbf{v}, \mathbf{i}, \mathbf{f}(\mathbf{v}, \mathbf{i}) = 0)$$

- 如果存在某种端口负载条件，使得其端口总吸收功率小于0的情况可以出现，则有源

$$P = \sum_{k=1}^n p_k = \sum_{k=1}^n v_k i_k = \mathbf{v}^T \mathbf{i} < 0 \quad (\exists \mathbf{v}, \mathbf{i}, \mathbf{f}(\mathbf{v}, \mathbf{i}) = 0)$$

- 其中， $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{i}$ 是关联参考方向定义下的端口电压、端口电流列向量
- $\mathbf{f}(\mathbf{v}, \mathbf{i}) = \mathbf{0}$ 是该阻性网络的端口描述代数方程

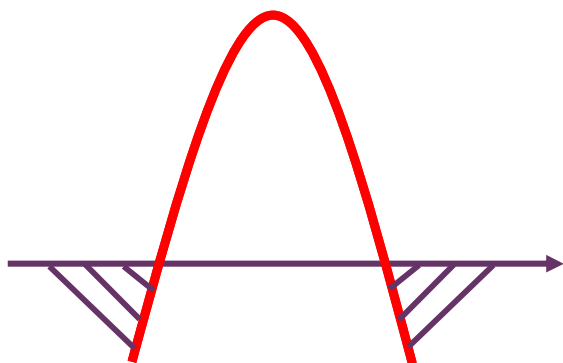
假设某线性时不变阻性网络的 y 参量已知，如何判定其有源性？

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P &= v_1 i_1 + v_2 i_2 \\ &= v_1 (G_{11} v_1 + G_{12} v_2) + v_2 (G_{21} v_1 + G_{22} v_2) \\ &= G_{11} v_1^2 + (G_{12} + G_{21}) v_1 v_2 + G_{22} v_2^2 \end{aligned}$$

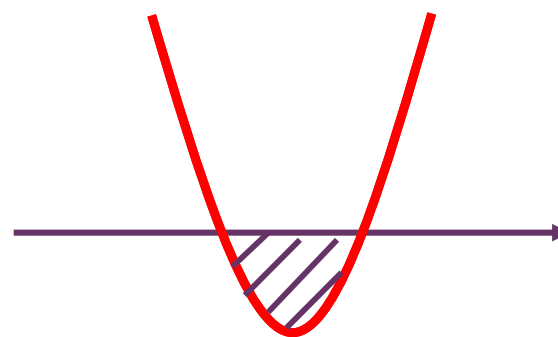
如下三种情况，端口释放功率存在小于0的可能性，二端口网络是有源的

$$G_{11} < 0$$



$$G_{22} < 0$$

$$\Delta = (G_{12} + G_{21})^2 - 4G_{11}G_{22} > 0$$



有源性条件 $P = z、y、h、g$

线性时不变电路网络

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}$$

线性时不变阻性网络参量矩阵

$$P_{11} < 0$$

端口1看入阻抗/导纳出现负电阻/负电导
可向外输出电能：负阻有源性

$$P_{22} < 0$$

端口2看入阻抗/导纳出现负电阻/负电导
可向外输出电能：负阻有源性

$$(P_{12} + P_{21})^2 > 4P_{11}P_{22}$$

增益足够高，除了抵偿内部损耗外，还可向外输出额外电能
受控源有源性

三者满足其一，二端口网络即是有源网络

负阻有源性和受控源有源性可被用来实现放大器（本学期）、振荡器（下学期）

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{e1} + jI_{m11} & R_{e1} + jI_{m12} \\ R_{e2} + jI_{m21} & R_{e22} + jI_{m22} \end{bmatrix}$$

线性时不变动态网络频域复数矩阵（下学期）

$$Re(P_{11}) < 0$$

$$Re(P_{22}) < 0$$

$$|P_{21} + P_{12}^*|^2 > 4Re(P_{11})Re(P_{22})$$

$P^T + P^*$ 不是半正定矩阵：有源

$P^T + P^*$ 是半正定矩阵：无源

1.7 无损网络和有损网络

纯由理想开关、电容、电感、传输线，构成的网络无损
理想变压器、理想回旋器、理想环行器无损

■ Lossless Network and lossy Network

■ 对于无源网络

- 如果其端口总吸收功率恒等于0，则为无损网络

无损网络可以用来实现阻抗变换功能（最大功率传输匹配）、能量转换功能（能量转换效率）

$$P = \sum_{k=1}^n p_k = \sum_{k=1}^n v_k i_k = \mathbf{v}^T \mathbf{i} = 0 \quad (\forall \mathbf{v}, \mathbf{i}, \mathbf{f}(\mathbf{v}, \mathbf{i}) = 0)$$

■ 否则有损

■ 无损网络特性

$$P = z、y、h、g$$

■ 无损线性二端口阻性网络特性

$$P_{11} = 0$$

$$P_{22} = 0$$

$$P_{21} = -P_{12}$$

■ 无损线性时不变动态网络特性（下学期）

$$\mathbf{P}^T + \mathbf{P}^* \equiv \mathbf{0}$$

$$\operatorname{Re}(P_{11}) = 0$$

$$\operatorname{Re}(P_{22}) = 0$$

$$\operatorname{Re}(P_{21}) = -\operatorname{Re}(P_{12})$$

$$\operatorname{Im}(P_{21}) = \operatorname{Im}(P_{12})$$

1.8 双向网络和单向网络

用于正负反馈网络设计

- Bilateral Network and Unilateral Network
- 二端口网络中，只有端口A对端口B的作用关系（等效为受控源），反之端口B对端口A没有作用关系，则为单向网络；双向作用都存在则为双向网络
- 如果默认端口A为端口1，端口B为端口2，则单向线性二端口网络满足

$$z_{12} = 0$$

$$z_{21} \neq 0$$

$$z_{12}z_{21} \neq 0$$

$$y_{12} = 0$$

$$y_{21} \neq 0$$

双向
网络

$$h_{12} = 0$$

$$h_{21} \neq 0$$

$$g_{12} = 0$$

$$g_{21} \neq 0$$

$$\Delta_T = AD - BC \neq 0$$

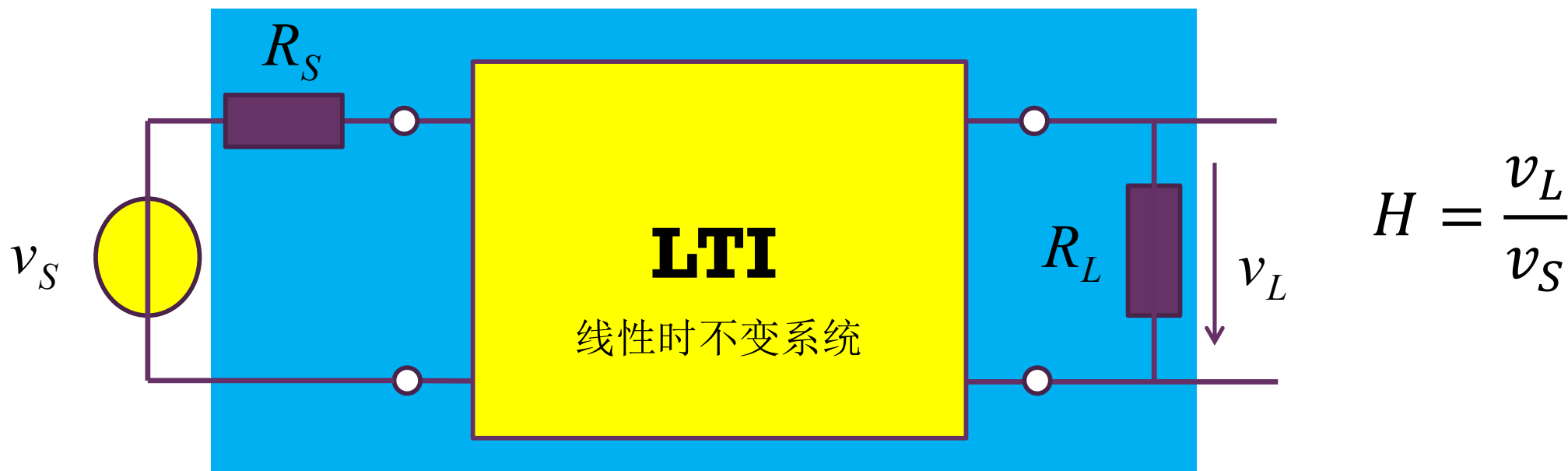
$$\Delta_T = AD - BC = 0$$

$$\Delta_t = ad - bc \neq 0$$

期望的理想放大器是单向网络，实际网络大多都是双向网络

二、传递函数 Transfer Function

电压传递函数是最常见的传递函数，
以其为例



网络参量已测得，传递函数如何求得？



列写电路方程并求解：简单对接关系，一套端口电压、电流，**KVL**、**KCL**自动满足，只需列写元件约束方程即可

$$v_1 + R_S i_1 = v_S \quad \text{激励源元件约束方程}$$

$$y_{11} v_1 + y_{12} v_2 - i_1 = 0 \quad \text{二端口网络}$$

$$y_{21} v_1 + y_{22} v_2 - i_2 = 0 \quad \text{元件约束方程}$$

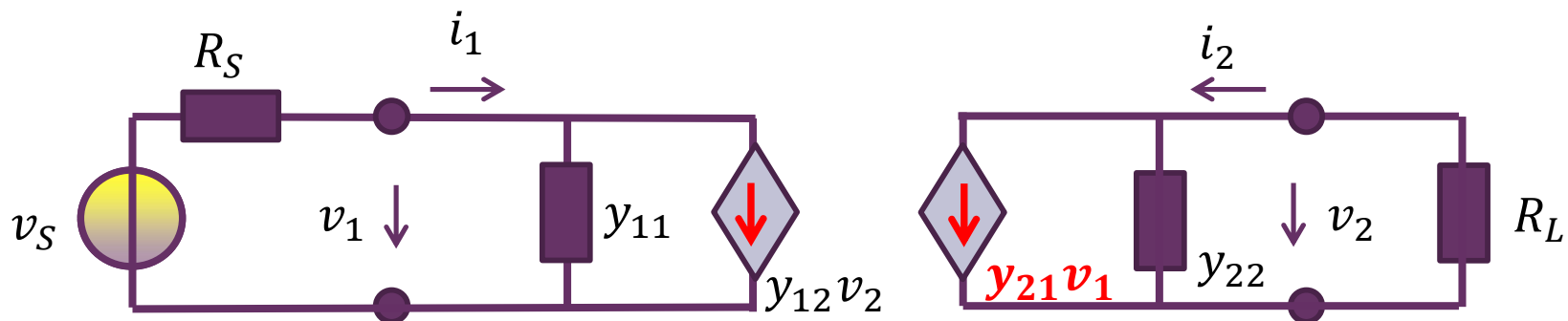
$$v_2 + R_L i_2 = 0 \quad \text{负载电阻元件约束方程}$$

4个未知数 v_1, i_1, v_2, i_2

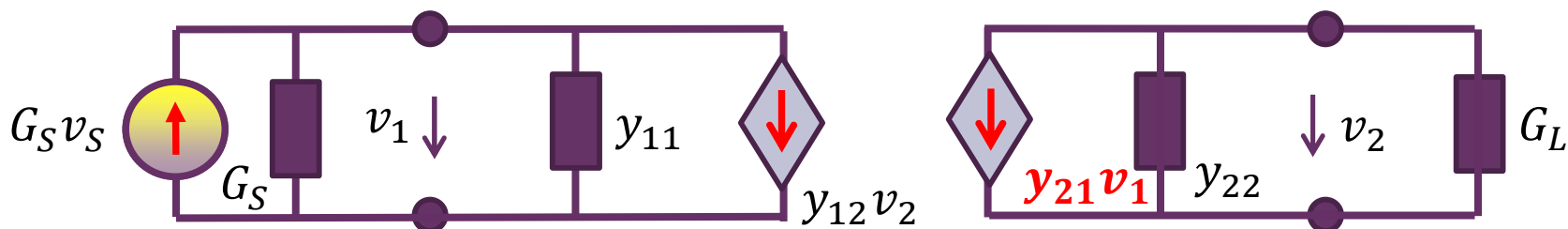
4个方程，完备方程

纯粹的数学方程求解，
中学数学基本功

等效电路分析是本课程基本功



y 参量为导纳参量，将戴维南电压源转换为诺顿电流源处理是适当的



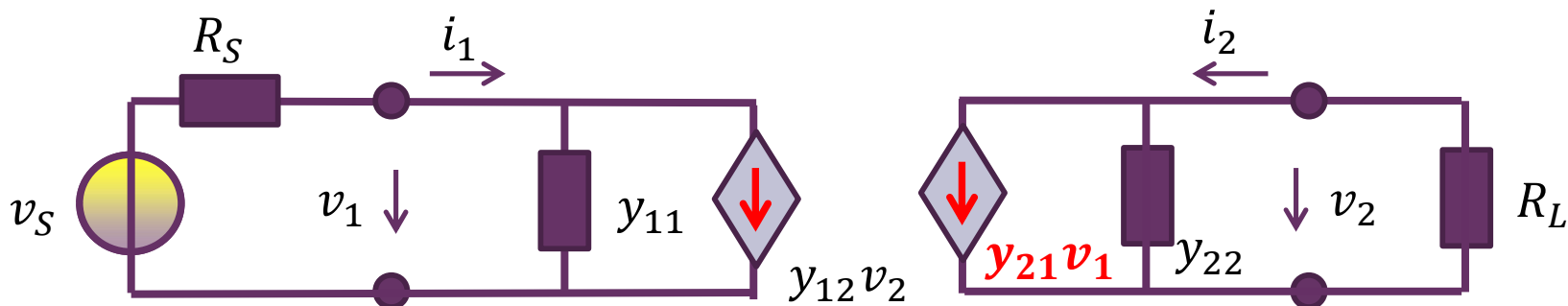
$$v_1 = \frac{G_S v_S - y_{12} v_2}{G_S + y_{11}} \quad v_2 = -\frac{y_{21} v_1}{G_L + y_{22}} = -\frac{y_{21}}{G_L + y_{22}} \frac{G_S v_S - y_{12} v_2}{G_S + y_{11}}$$

$$(G_S + y_{11})(G_L + y_{22})v_2 = -y_{21}G_S v_S + y_{21}y_{12}v_2$$

$$y_{21}G_S v_S = (y_{21}y_{12} - (G_S + y_{11})(G_L + y_{22}))v_2$$

倒推法求解

假设待求量 $\mathbf{v}_2$ 已知，从后向前倒推，使得其他变量全部被 $\mathbf{v}_2$ 所表述，直至激励量 $\mathbf{v}_s$ 也用待求量 $\mathbf{v}_2$ 表述



$$i_2 = -G_L v_2 \quad i_2 - y_{21} v_1 = y_{22} v_2 \quad v_1 = -\frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} v_2$$

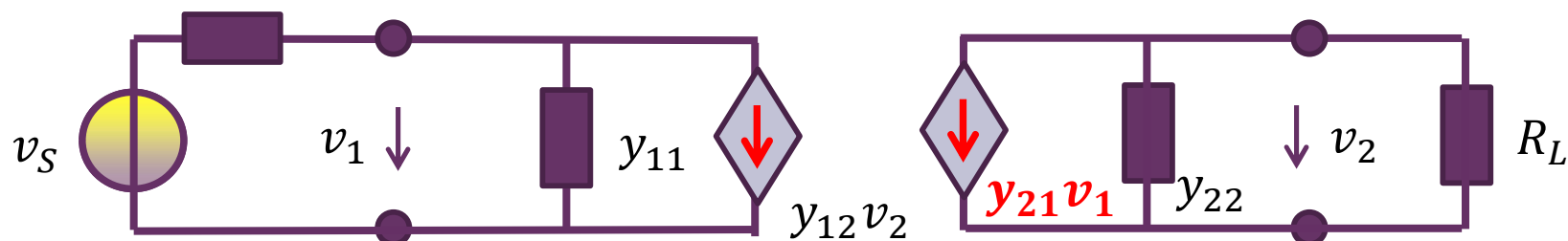
$$i_1 = y_{12} v_2 + y_{11} v_1 = \left(y_{12} - y_{11} \frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} \right) v_2$$

$$v_s = R_s i_1 + v_1 = R_s \left(y_{12} - y_{11} \frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} \right) v_2 - \frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} v_2$$

$$G_s v_s = \left(y_{12} - y_{11} \frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} - G_s \frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} \right) v_2 = \left(y_{12} - (y_{11} + G_s) \frac{y_{22} + G_L}{y_{21}} \right) v_2$$

$$y_{21} G_s v_s = (y_{21} y_{12} - (y_{11} + G_s)(y_{22} + G_L)) v_2$$

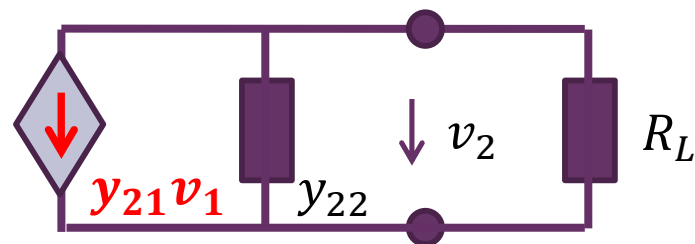
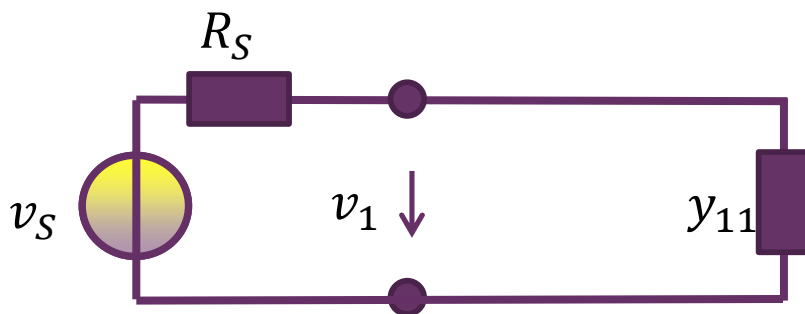
复杂公式必须做两个检查



$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{v_2}{v_S} = \frac{y_{21} G_S}{y_{21} y_{12} - (G_S + y_{11})(G_L + y_{22})} \stackrel{y_{12}=0}{=} \frac{-y_{21} G_S}{(G_S + y_{11})(G_L + y_{22})}$$

1、量纲检查：能加减的必须同量纲，**sin, exp**等函数的作用数必须是无量纲数

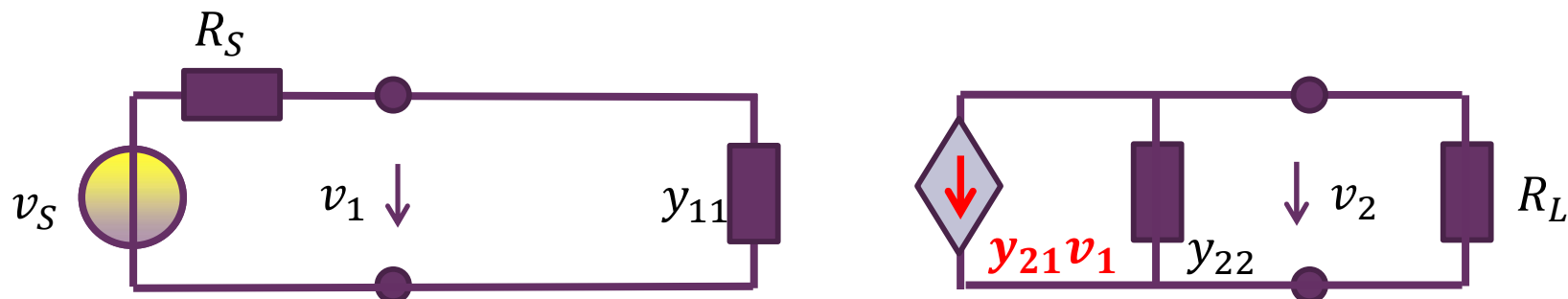
2、极端检查：把情况推到“一眼就知道答案”的极端，确认极端情况下的公式正确性



为何把单向网络作为极端情况？

单向网络可直接写结果

$$H = \frac{v_L}{v_S} = \frac{v_2}{v_S} = \frac{y_{21}G_S}{y_{21}y_{12} - (G_S + y_{11})(G_L + y_{22})} \stackrel{y_{12}=0}{=} \frac{-y_{21}G_S}{(G_S + y_{11})(G_L + y_{22})}$$



$$v_2 = \frac{1}{y_{22} + G_L} (-y_{21}) \frac{G_S}{G_S + y_{11}} v_S$$

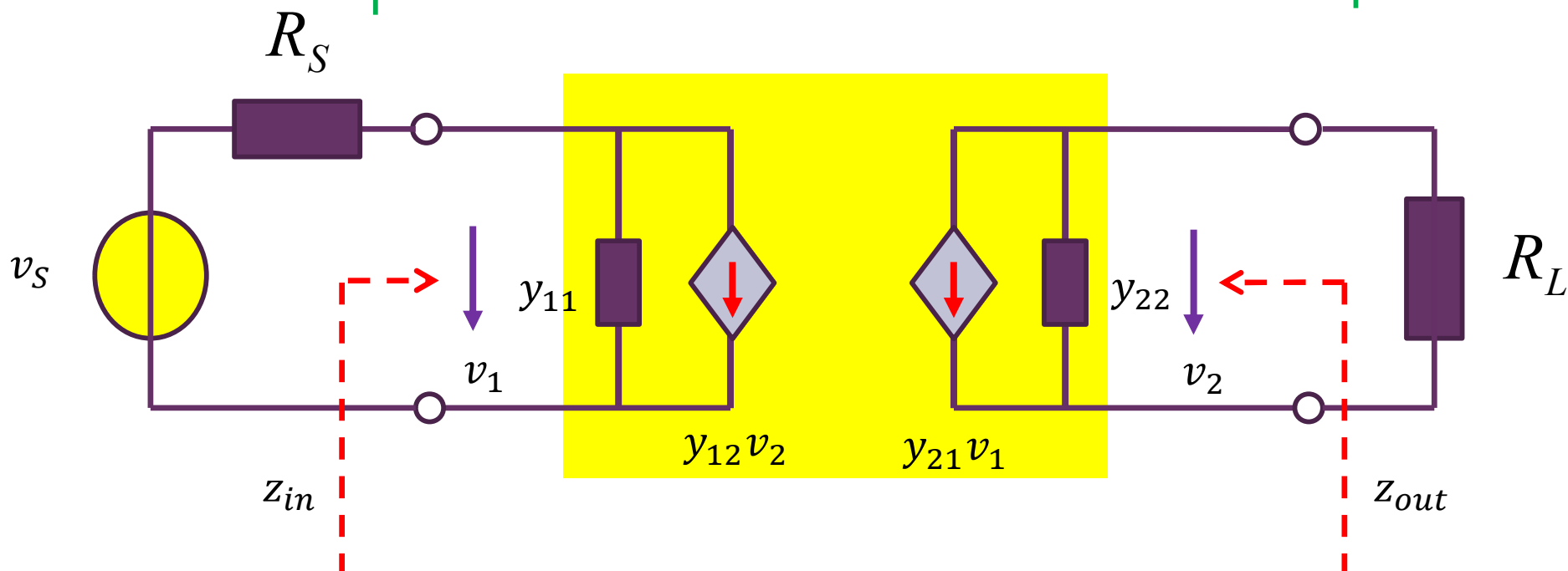
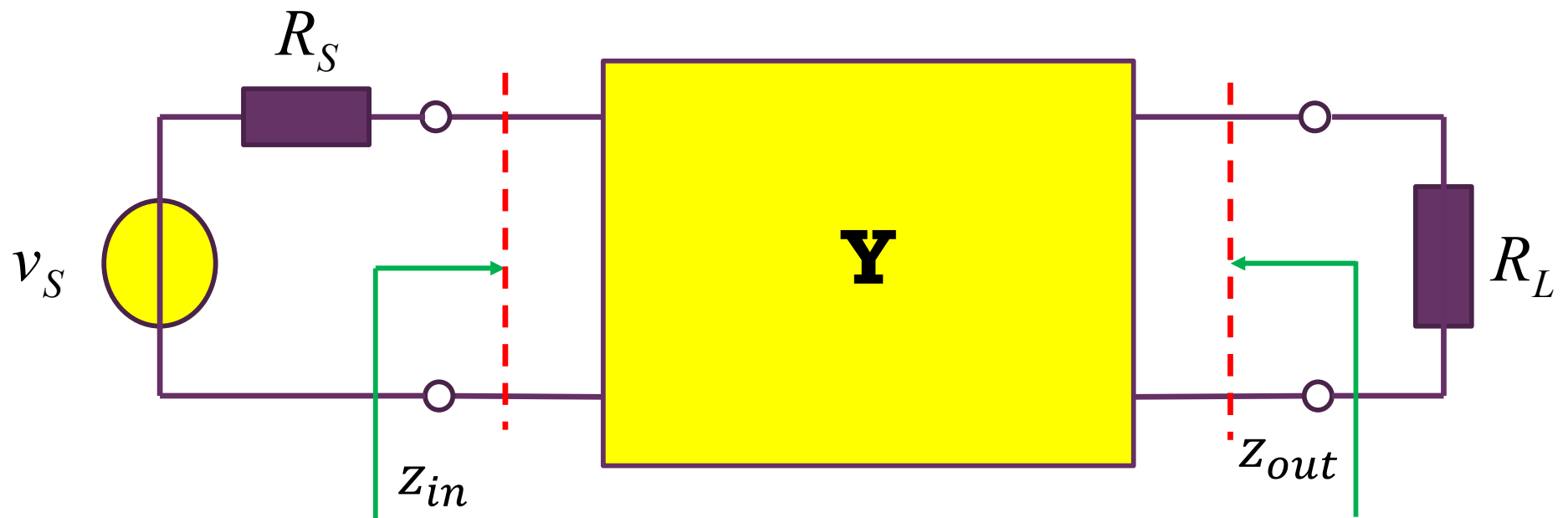
输出总电流
流过输出回
路总电阻形
成输出电压

被本征跨导
增益转换为
输出总电流

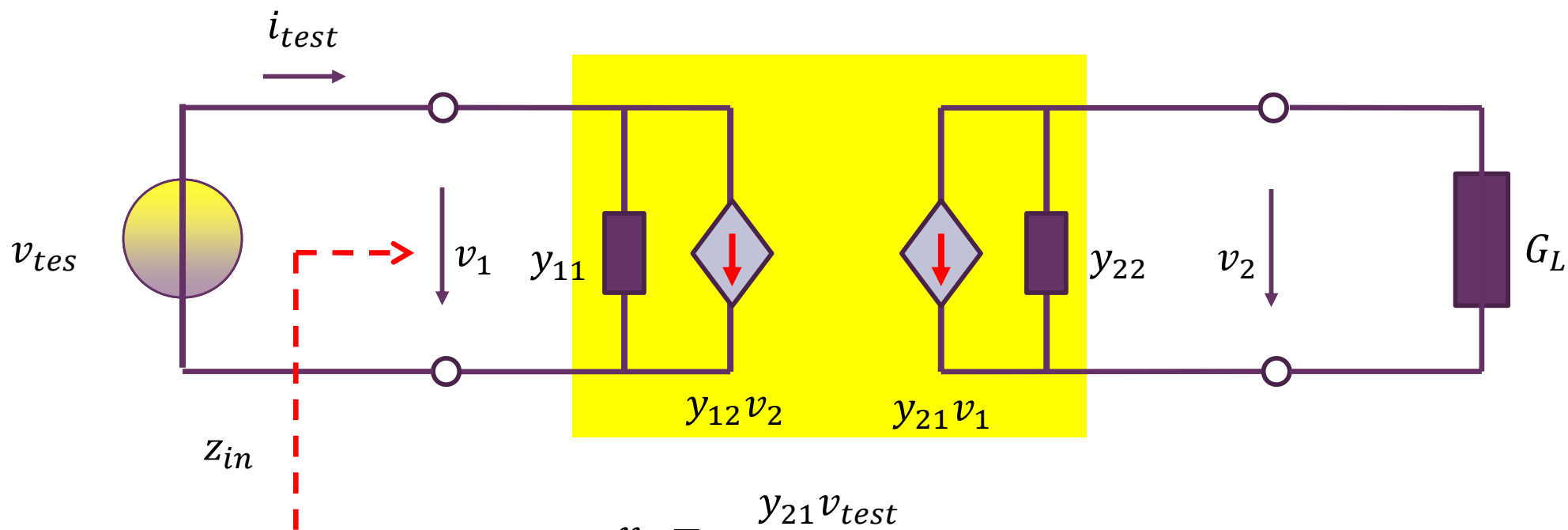
输入
回路
分压

量纲检查和极端检查都通过了，可以放心大胆地继续分析下去了

输入阻抗、输出阻抗



Y参量求输入导纳更适当



$$v_2 = -\frac{y_{21}v_{test}}{y_{22} + G_L}$$

$$i_{test} = y_{11}v_1 + y_{12}v_2 = y_{11}v_{test} - \frac{y_{12}y_{21}v_{test}}{y_{22} + G_L}$$

$$y_{in} = \frac{i_{test}}{v_{test}} = y_{11} - \frac{y_{12}y_{21}}{y_{22} + G_L}$$

$$Z_{in} = y_{in}^{-1}$$

输入/输出阻抗/导纳

单向网络的输入、输出阻抗和对方端口所接阻抗无关

$$y_{in} = y_{11} - \frac{y_{12}y_{21}}{y_{22} + G_L}$$

$$y_{out} = y_{22} - \frac{y_{21}y_{12}}{y_{11} + G_S}$$

阻抗变换网络一定是双向网络

$$z_{in} = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + R_L}$$

$$z_{out} = z_{22} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{11} + R_S}$$

$$y_{12}y_{21} \neq 0$$

$$z_{12}z_{21} \neq 0$$

$$z_{in} = h_{11} - \frac{h_{12}h_{21}}{h_{22} + G_L}$$

$$y_{out} = h_{22} - \frac{h_{21}h_{12}}{h_{11} + R_S}$$

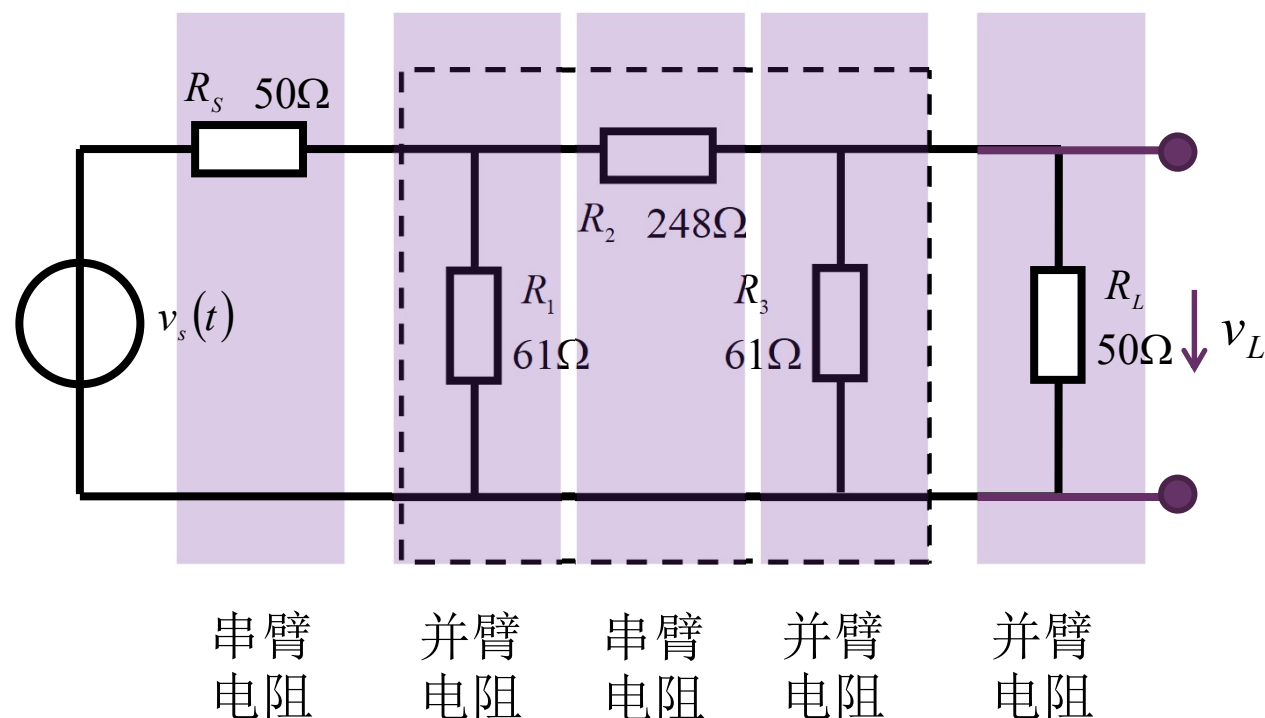
$$h_{12}h_{21} \neq 0$$

$$g_{12}g_{21} \neq 0$$

$$y_{in} = g_{11} - \frac{g_{12}g_{21}}{g_{22} + R_L}$$

$$z_{out} = g_{22} - \frac{g_{21}g_{12}}{g_{11} + G_S}$$

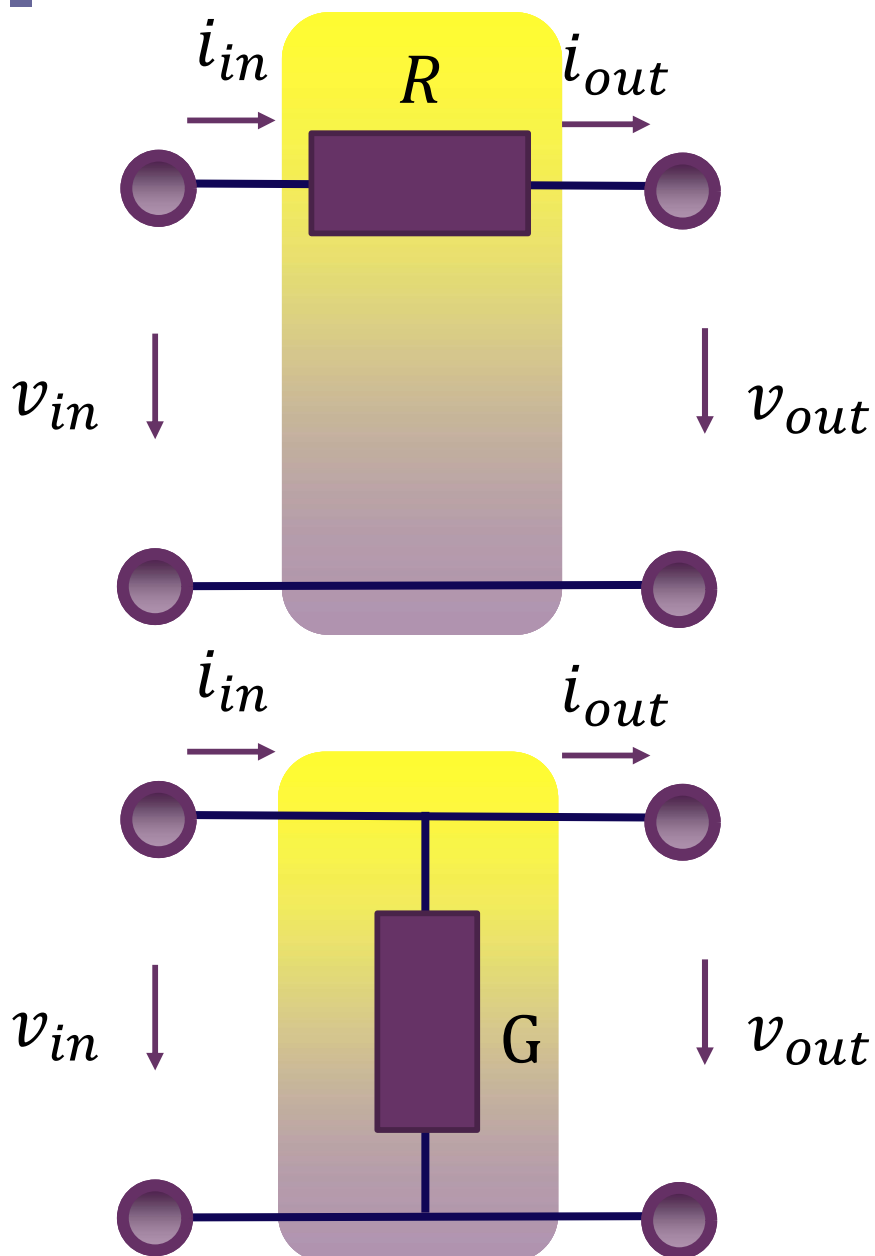
ABCD参量适宜于梯形网络传递函数求取



$$H(s) = \frac{v_L}{v_S} = A_{v0} = \frac{1}{A}$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_{R_S} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_{R_1} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_{R_2} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_{R_3 || R_L}$$

串臂阻抗与并臂导纳的传输参量很简单



$$i_{in} = i_{out}$$

$$v_{in} = Ri_{in} + v_{out}$$

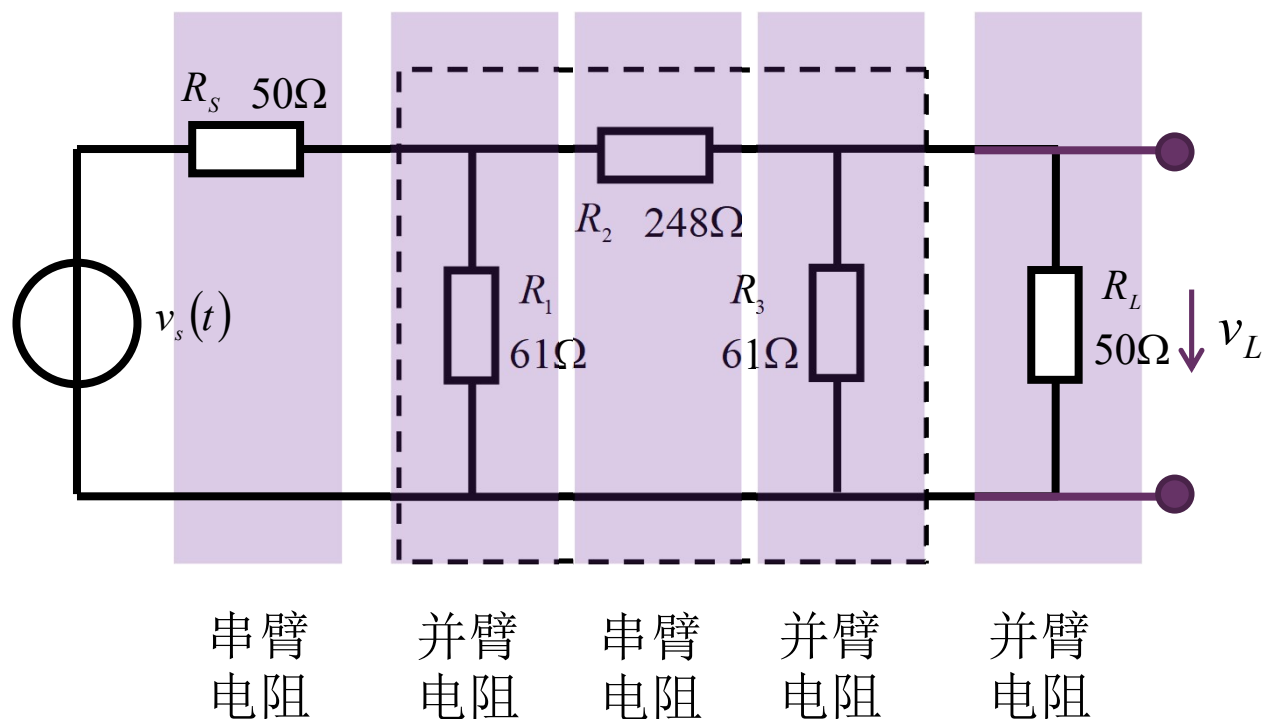
$$\begin{bmatrix} v_{in} \\ i_{in} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{out} \\ i_{out} \end{bmatrix}$$

$$v_{in} = v_{out}$$

$$i_{in} = Gv_{in} + i_{out}$$

$$\begin{bmatrix} v_{in} \\ i_{in} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{out} \\ i_{out} \end{bmatrix}$$

梯形网络传递函数的获取也很简便



$$\mathbf{ABCD} = \begin{bmatrix} 1 & R_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G_3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G_L & 1 \end{bmatrix} \quad \text{尤其适用符号运算：乘加运算}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 50 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.0164 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 248 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.0164 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.020 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20.063 & 501.28 \\ 0.2007 & 5.0656 \end{bmatrix}$$

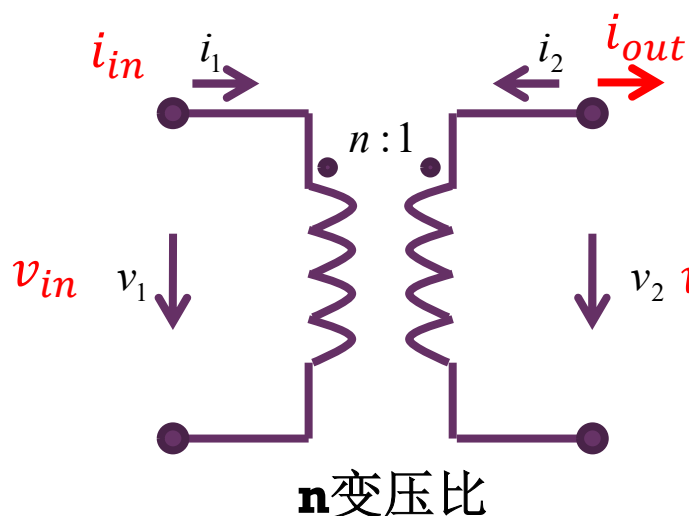
$$H(s) = \frac{v_L}{v_S} = A_{v0} = \frac{1}{A} = \mathbf{0.05} \quad G_p = \frac{P_L}{P_{Smax}} = \frac{\overline{v_L^2}/R_L}{\overline{v_S^2}/4R_S} = 4 \frac{R_S}{R_L} \frac{\overline{v_L^2}}{\overline{v_S^2}} = 4 \frac{R_S}{R_L} A_{v0}^2 = 0.01 = -20dB$$

用**ABCD**参量表述输入电阻、输出电阻，公式自行推导

三、典型网络

3.1 变压器 Voltage Transformer

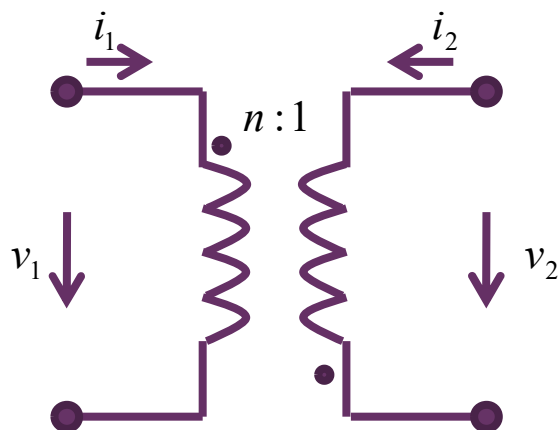
- 变压器可以实现两个端口之间电压（及电流）的比例变换
 - 理想变压器
 - 抽象自互感变压器（下学期讨论）



理想变压器端口描述方程
理想变压器元件约束条件

$$\begin{aligned} v_1 &= n v_2 & v_{out} &= \frac{1}{n} v_{in} \\ i_1 &= -\frac{1}{n} i_2 & i_{out} &= n i_{in} \end{aligned}$$

$$p_{out} = v_{out} i_{out} = v_{in} i_{in} = p_{in}$$



$$v_1 = -n v_2$$

$$i_1 = +\frac{1}{n} i_2$$

$$\mathbf{ABCD} = \begin{bmatrix} -n & 0 \\ 0 & -\frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{ABCD} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$

网络参量描述

$$P_{\Sigma} = v_1 i_1 + v_2 i_2 = 0$$

无损网络

理想变压器是理想的无损传输网络
1端口吸收的功率全部从2端口释放出去

电流从端口1同名端流入，从端口2同名端流出

等效电路

$$\mathbf{ABCD} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix} \quad \Delta_T = AD - BC = 1$$

互易网络

$$\mathbf{abcd} = \frac{1}{\Delta_T} \begin{bmatrix} D & B \\ C & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$$

双向网络

$$\mathbf{z} = \frac{1}{C} \begin{bmatrix} A & \Delta_T \\ 1 & D \end{bmatrix}$$

无法用 $\mathbf{z}$ 参量表述

$$\mathbf{y} = \frac{1}{B} \begin{bmatrix} D & -\Delta_T \\ -1 & A \end{bmatrix}$$

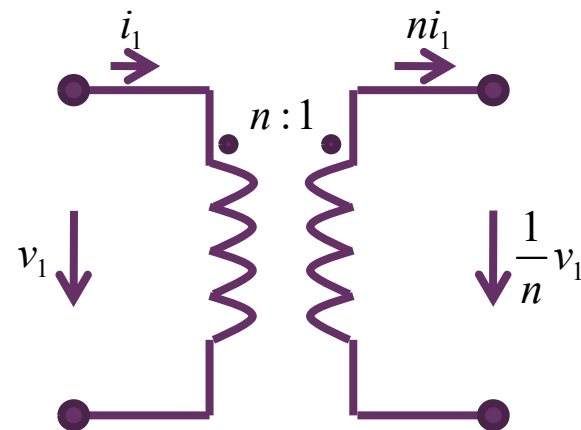
无法用 $\mathbf{y}$ 参量表述

$$\mathbf{h} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} B & \Delta_T \\ -1 & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{bmatrix}$$

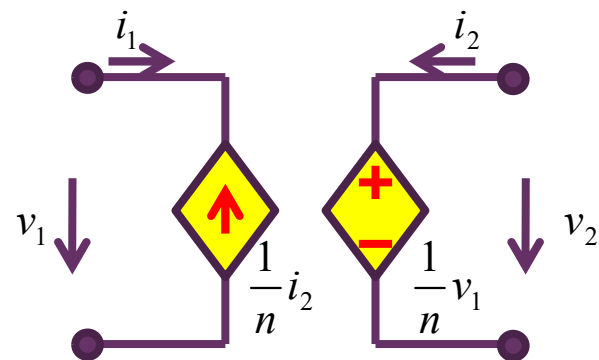
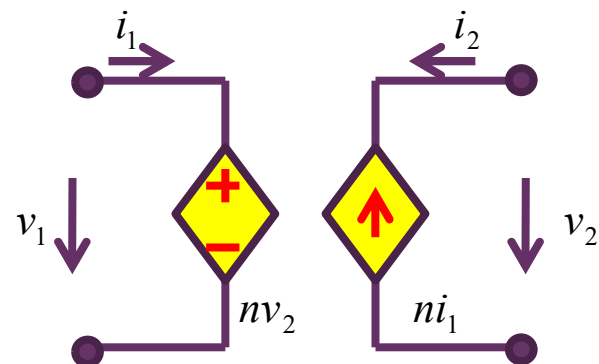
$\mathbf{h}$ 参量可表述

$$\mathbf{g} = \frac{1}{A} \begin{bmatrix} C & -\Delta_T \\ 1 & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 0 \end{bmatrix}$$

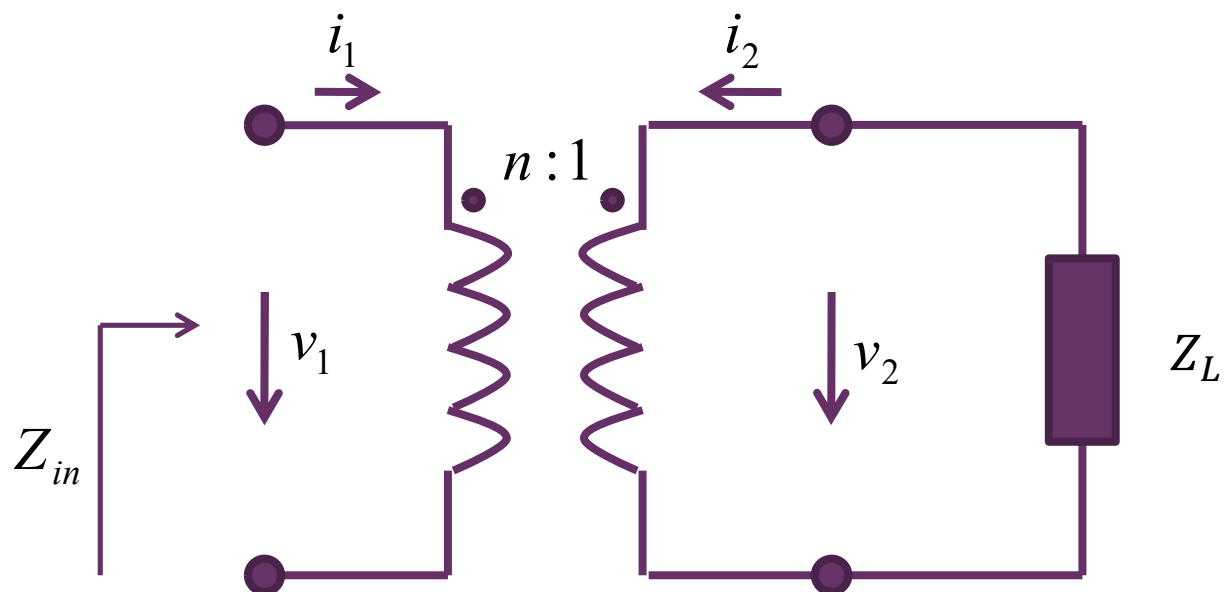
$\mathbf{g}$ 参量可表述



习惯于采用变压器符号描述
一般不用其等效电路



阻抗变换功能

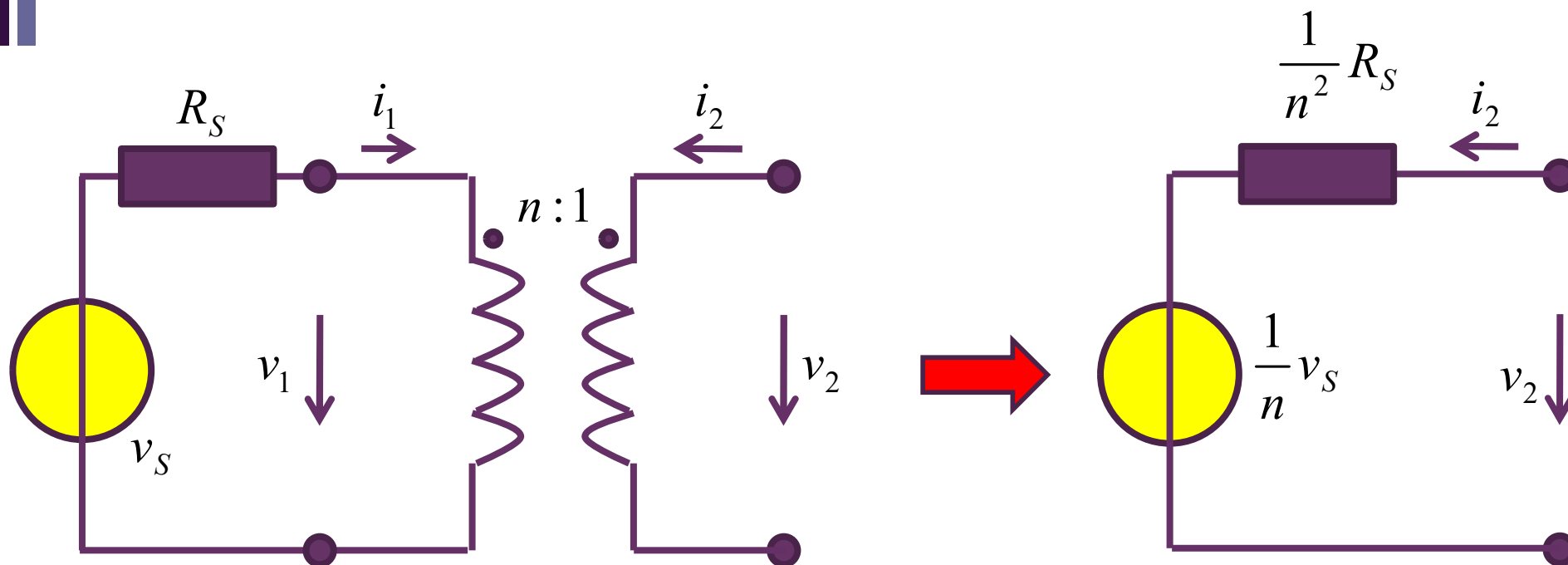


$$v_1 = nv_2$$

$$i_1 = -\frac{1}{n}i_2$$

$$Z_{in} = \frac{v_1}{i_1} = \frac{nv_2}{-\frac{i_2}{n}} = n^2 \frac{v_2}{-i_2} = n^2 Z_L$$

源变换能力

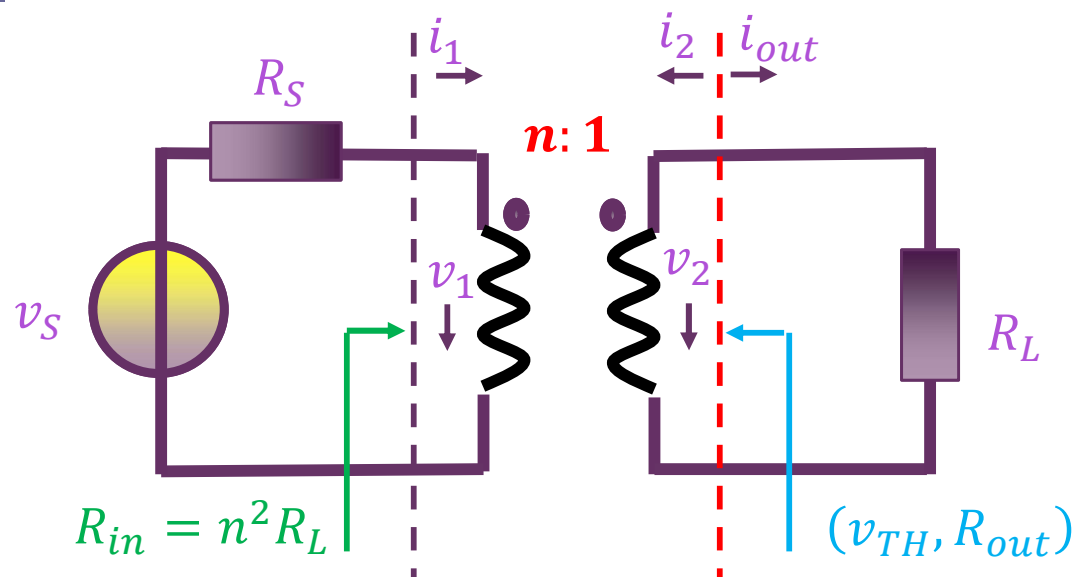


$$v_1 = nv_2; \quad i_1 = -\frac{1}{n}i_2$$

$$v_2 = \frac{1}{n}v_1 = \frac{1}{n}(v_S - i_1 R_S) = \frac{1}{n}\left(v_S + \frac{1}{n}i_2 R_S\right) = \frac{v_S}{n} + \frac{R_S}{n^2}i_2$$

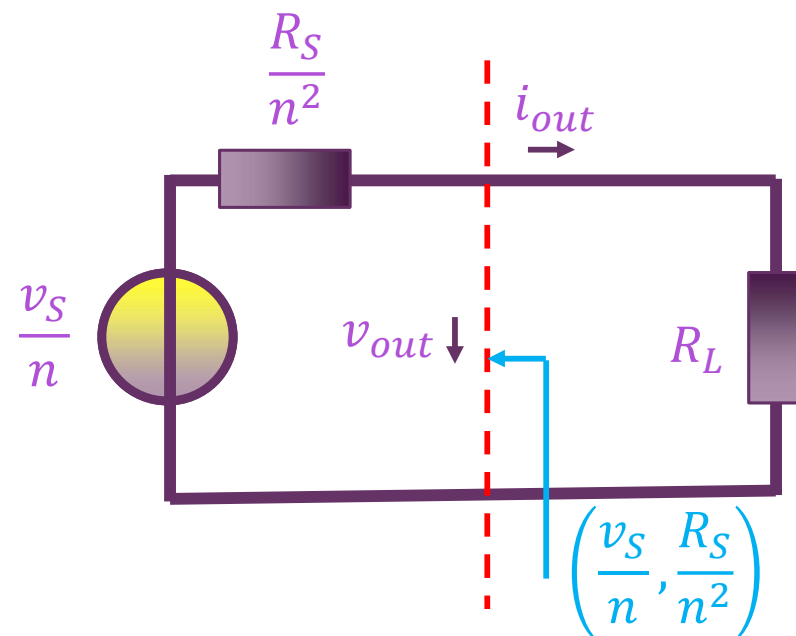
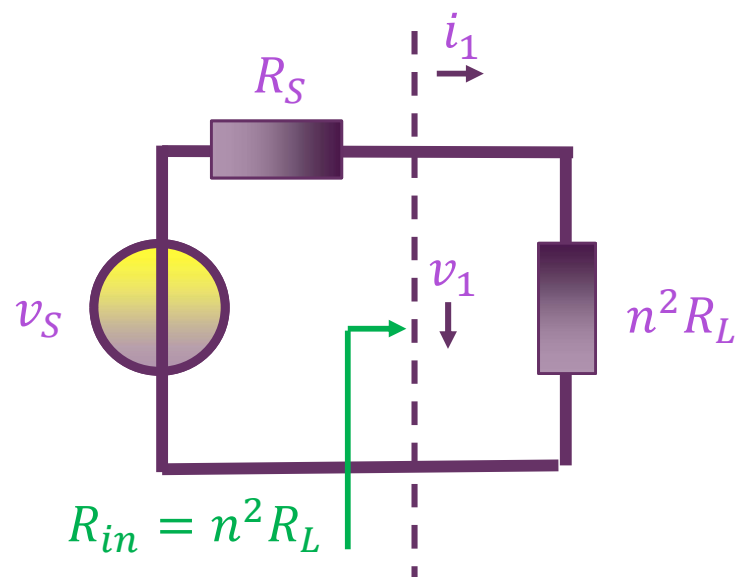
源变换后，由于变压器无损，源的能力不会变：额定功率相等

可作为理想的最大功率传输匹配网络

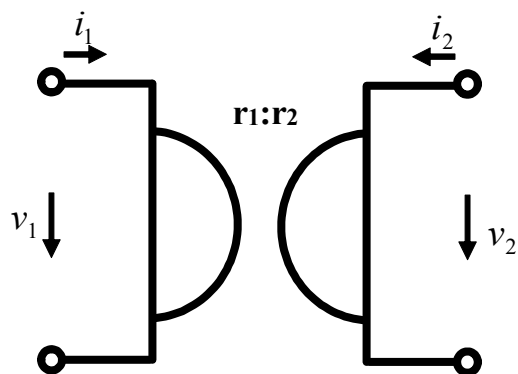


$$n = \sqrt{\frac{R_S}{R_L}}$$

然而理想变压器是数学高度抽象出来的理想元件，实际并不存在；下学期讨论如何用**LC**网络、互感变压器实现单频点的阻抗匹配



3.2 回旋器 Gyrator



$$v_1 = -r_1 i_2$$

$$v_2 = r_2 i_1$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_1 \\ r_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$P_\Sigma = v_1 i_1 + v_2 i_2 = -r_1 i_2 i_1 + r_2 i_1 i_2 = (r_2 - r_1) i_1 i_2$$

只要 $r_2 \neq r_1$, P_Σ 就存在小于 0 的可能性, 此类回旋器是有源网络

当 $r_2 = r_1 = r$ 时, P_Σ 恒等于 0, 这种回旋器是无损网络 (无源网络), 称之为理想回旋器

等效电路

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{m1} \\ r_{m2} & 0 \end{bmatrix}$$

非互易

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & g_{m2} \\ -g_{m1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = -r_{m1} i_2$$

$$v_2 = r_{m2} i_1$$

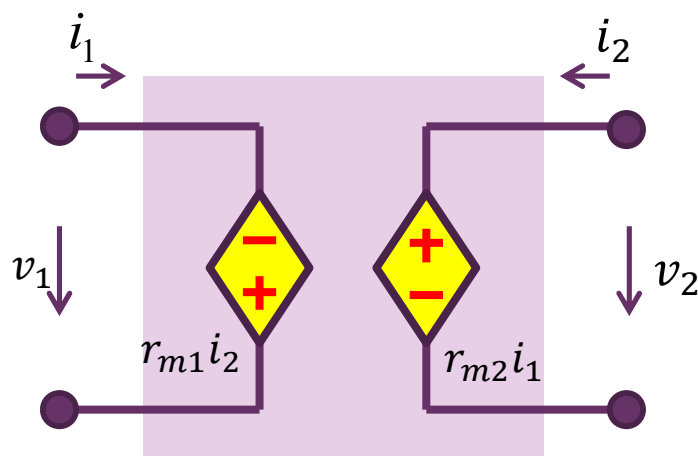
$$i_1 = g_{m2} v_2$$

$$i_2 = -g_{m1} v_1$$

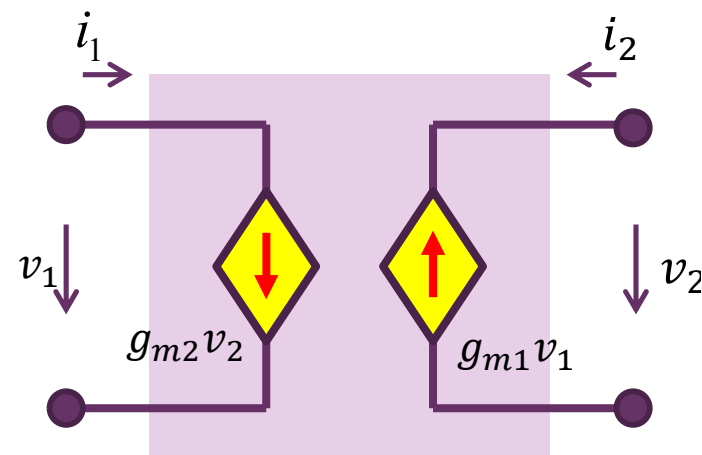
h、g参量不存在

$$\mathbf{ABCD} = \begin{bmatrix} 0 & r_{m1} \\ g_{m2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{abcd} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{m2} \\ -g_{m1} & 0 \end{bmatrix}$$



z参量等效电路

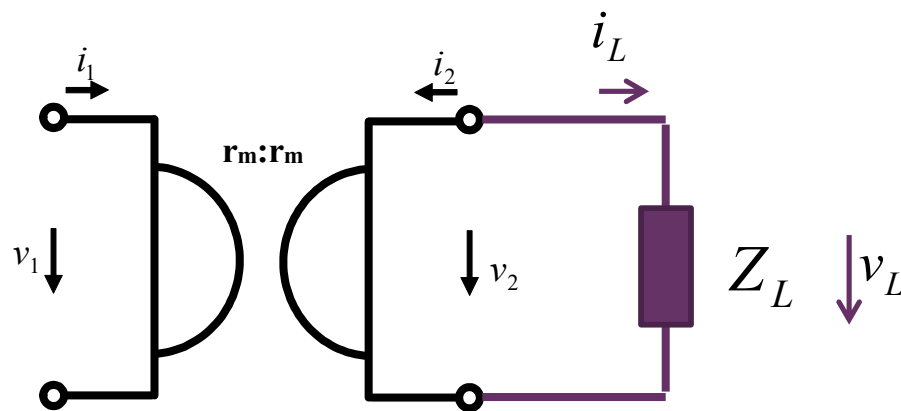


y参量等效电路

回旋器是双向网络

双向网络具有阻抗变换作用

以理想回旋器为例



$$v_1 = -r_m i_2$$

$$v_2 = r_m i_1$$

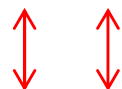
$$f(v_L, i_L) = 0$$

$$f(v_2, -i_2) = 0$$

$$f(r_m i_1, g_m v_1) = 0$$

$$f(v_L, i_L) = 0$$

端口**2**负载元件约束关系



对偶变换：电压电流互换位置

$$f(r_m i_1, g_m v_1) = 0$$

端口**1**等效负载元件约束关系

端口2负载元件约束关系

$$f(v_L, i_L) = 0$$

对偶变换
元件约束电压电流互换位置

端口1等效负载元件约束关系

$$f(r_m i_1, g_m v_1) = 0$$

开路

$$i_L = 0$$

$$v_1 = 0$$

短路

$$f(v_L, i_L) = 0 \cdot v_L + 1 \cdot i_L = 0$$

$$f(r_m i_1, g_m v_1) = 0 \cdot r_m i_1 + 1 \cdot g_m v_1 = 0$$

恒压源

$$v_L = V_{S0}$$

$$i_1 = g_m V_{S0} = I_{S0}$$

恒流源

$$f(v_L, i_L) = 1 \cdot v_L + 0 \cdot i_L - V_{S0} = 0$$

$$f(r_m i_1, g_m v_1) = 1 \cdot r_m i_1 + 0 \cdot g_m v_1 - V_{S0} = 0$$

电感

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_1 = g_m^2 L \frac{dv_1}{dt} = C \frac{dv_1}{dt} \quad \text{电容}$$

$$f(v_L, i_L) = v_L - L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$f(r_m i_1, g_m v_1) = r_m i_1 - L \frac{dg_m v_1}{dt} = 0$$

RLC串联

$$v_L = Ri_L + L \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{C} \int i_L dt$$

$$f(v_L, i_L) = v_L - \left(Ri_L + L \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{C} \int i_L dt \right) = 0$$

GCL并联
RLC并联

$$i_1 = Rg_m^2 v_1 + g_m^2 L \frac{dv_1}{dt} + \frac{1}{r_m^2 C} \int v_1 dt$$

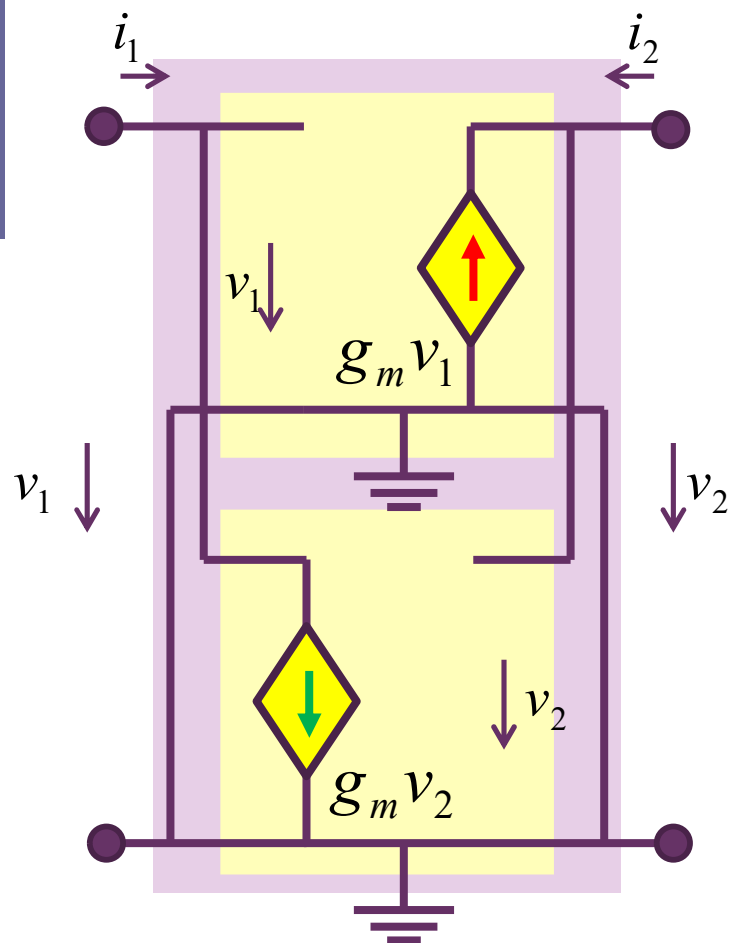
$$= G_1 v_1 + C_1 \frac{dv_1}{dt} + \frac{1}{L_1} \int v_1 dt$$

$$f(r_m i_1, g_m v_1)$$

$$= r_m i_1 - \left(Rg_m v_1 + L \frac{dg_m v_1}{dt} + \frac{1}{C} \int g_m v_1 dt \right) = 0$$

对偶变换

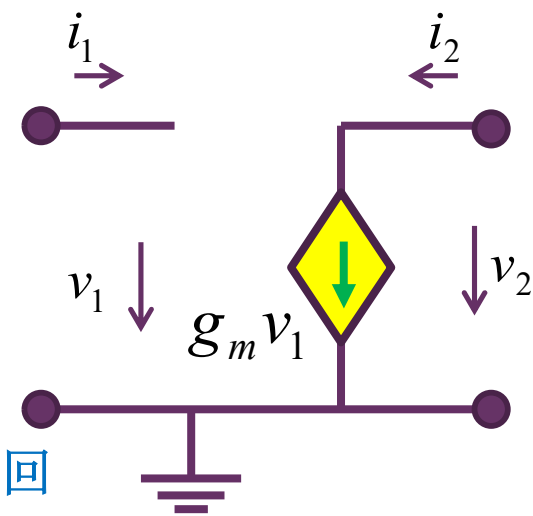
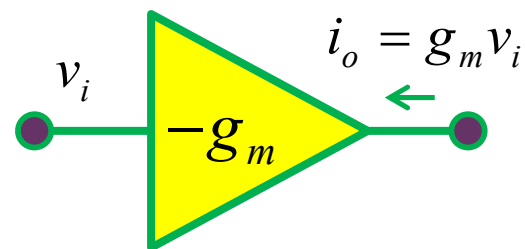
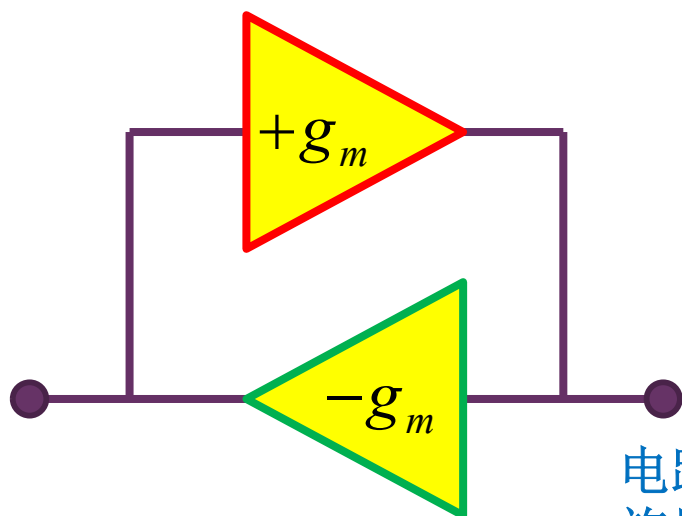
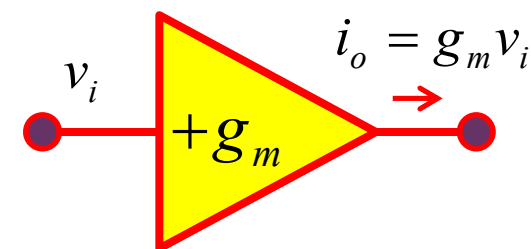
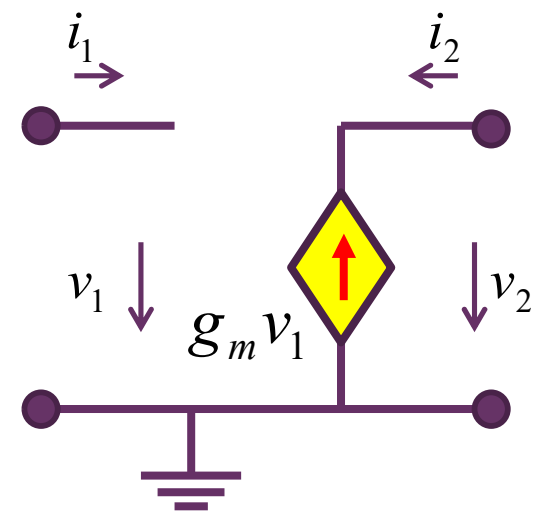
- 回旋器可实现对偶变换
 - 短路变开路，开路变短路
 - 恒压源变恒流源，恒流源变恒压源
 - 电容变电感，电感变电容
 - 集成滤波器典型设计方案
 - 并联变串联，串联变并联
 - 串联RLC变并联GCL（并联RLC）
 - 戴维南电压源变诺顿电流源
 - N型负导变S型负阻，S型负阻变N型负导（N型负阻）
 - ...



$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & g_m \\ -g_m & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -g_m & 0 \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} 0 & g_m \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



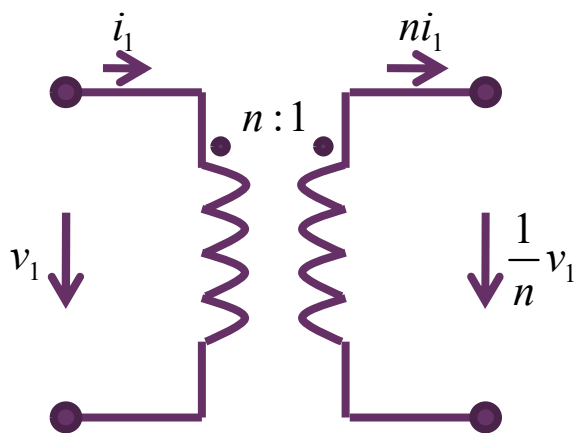
电路中存在这种结构，则为回旋器：集成滤波器常见结构

两个无损阻性二端口网络

$$P_{\Sigma} = v_1 i_1 + v_2 i_2 \equiv 0 \quad v_1 i_1 = -v_2 i_2$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{-i_2}{i_1} = n$$

理想变压器

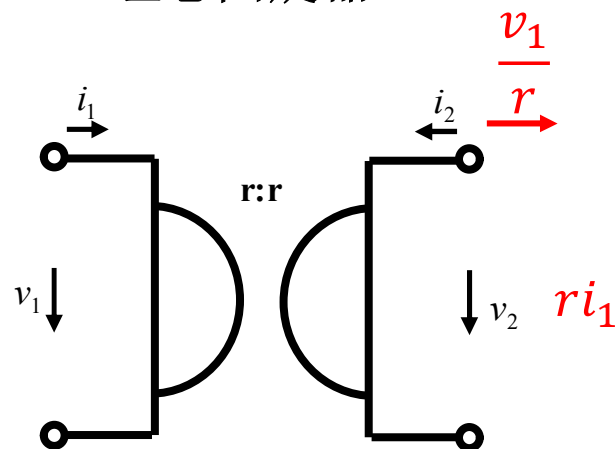


存在 $\mathbf{hg}$ （互易无损），无 $\mathbf{zy}$ 表述

同属性阻抗变换
电阻变电阻，**RLC**串联变**RLC**串联

$$\frac{v_1}{-i_2} = \frac{v_2}{i_1} = r$$

理想回旋器



存在 $\mathbf{zy}$ （非互易无损），无 $\mathbf{hg}$ 表述

对偶阻抗变换
电阻变电导，电容变电感
RLC串联变**GCL**并联（**RLC**并联）

网络分析 小结

■ 网络属性：不同属性的网络可以实现不同的电路功能

- 负阻有源、受控源有源可用来实现放大、振荡功能
- 无损网络可以用来实现阻抗变换网络、电能转换网络

$$W_{in} = p_{11} - \frac{p_{12}p_{21}}{p_{22} + W_L}$$

■ 输入电阻、输出电阻

- 用网络参量表述公式简单，易于记忆

$$W_{out} = p_{22} - \frac{p_{21}p_{12}}{p_{11} + W_S}$$

■ 传递函数

- 用网络参量可以直接写答案：留作作业

■ 理想变压器是无损互易二端口网络，可实现阻抗的同属性变换

- 理想变压器抽象自互感变压器（下学期讨论）

■ 理想回旋器是无损非互易二端口网络，可实现阻抗的对偶变换

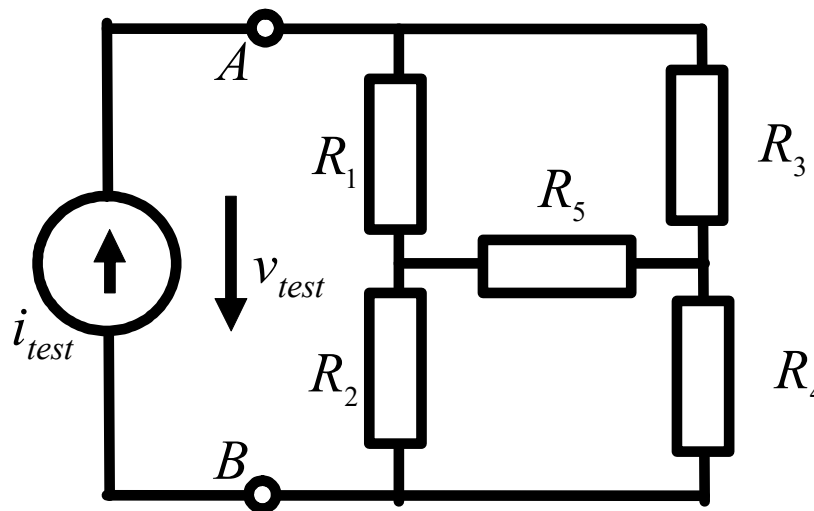
- 理想回旋器可用两个理想跨导器并联实现，是集成电路滤波器常见单元，配合电容实现电感功能（集成电路中很难集成高性能的电感）

本节课内容在教材中的章节对应

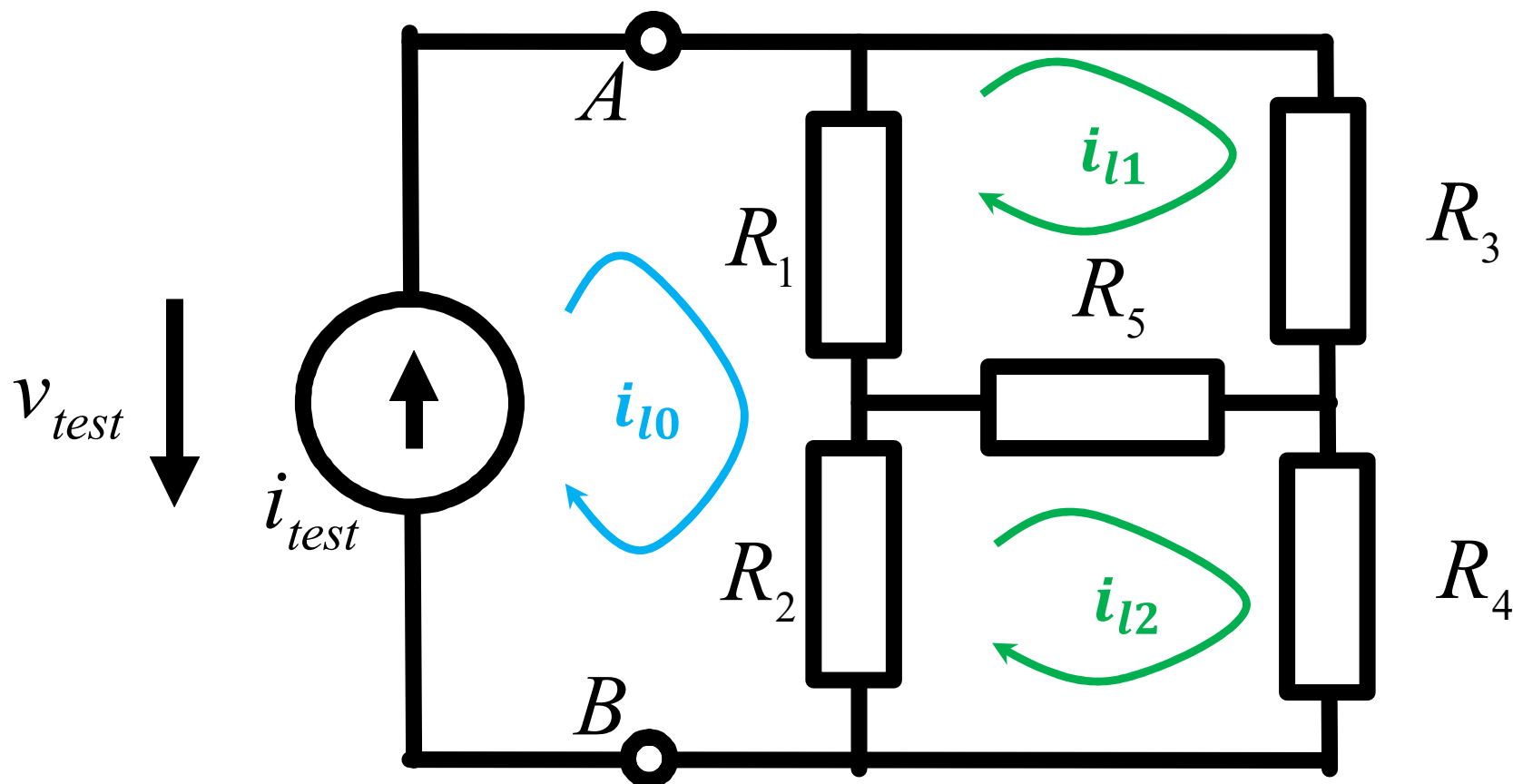
- P171-189: 网络属性与分类
- P163-167: 系统传函，输入电阻，输出电阻
- P196-199: 理想变压器
- P199-200: 理想回旋器
- P205-208: 双向转单向（作业）
- P179-184: 理想环行器（CAD选作作业）

作业4.5 回路电流法分析电桥

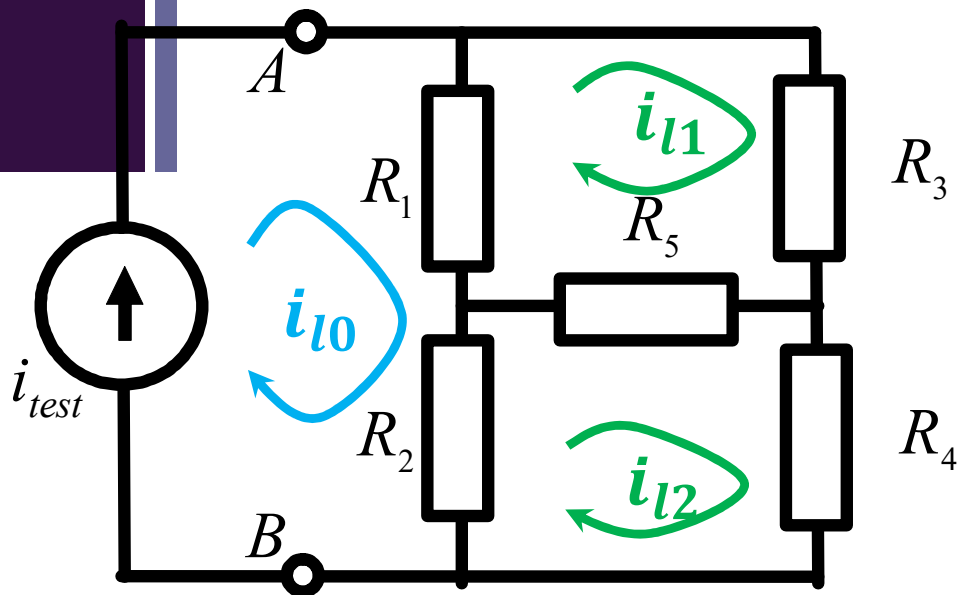
- 作业4.5 通过在AB端口加测试电流，获得AB端口电压，端口电压比端口电流即从AB端口看入的等效阻抗 R_{AB}
 - 方法不限
 - 验证当电桥平衡时，桥中电阻 R_5 任意取值，都不影响 R_{AB}
- 也可在端口加压求流获得端口阻抗



回路电流法：先定义回路电流



对于平面电路，一个网孔就是一个独立回路



$$i_{l0} = i_{test}$$

$$i_{l1}R_3 + (i_{l1} - i_{l2})R_5 + (i_{l1} - i_{l0})R_1 = 0$$

$$i_{l2}R_4 + (i_{l2} - i_{l0})R_2 + (i_{l2} - i_{l1})R_5 = 0$$

$$i_{l1}(R_3 + R_5 + R_1) + i_{l2}(-R_5) = i_{test}R_1$$

$$i_{l1}(-R_5) + i_{l2}(R_4 + R_2 + R_5) = i_{test}R_2$$

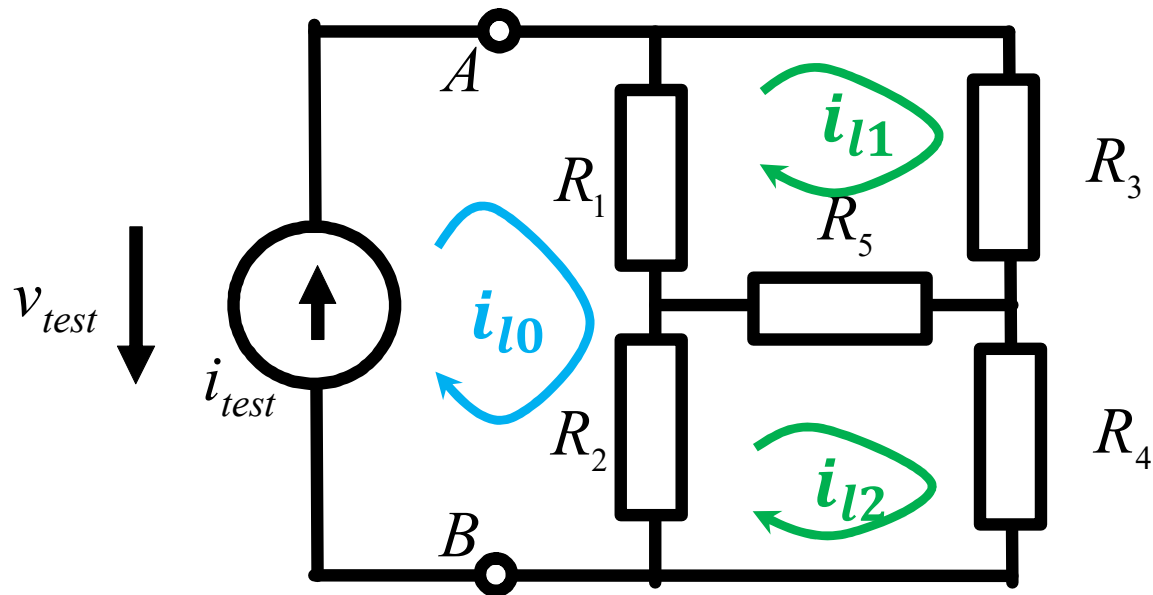
$$\begin{bmatrix} R_3 + R_5 + R_1 & -R_5 \\ -R_5 & R_4 + R_2 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix} i_{test}$$

$$\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} R_4 + R_2 + R_5 & R_5 \\ R_5 & R_3 + R_5 + R_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix} i_{test}}{(R_3 + R_5 + R_1)(R_4 + R_2 + R_5) - R_5^2}$$

$$= \frac{\begin{bmatrix} (R_1 + R_2)R_5 + (R_2 + R_4)R_1 \\ (R_1 + R_2)R_5 + (R_1 + R_3)R_2 \end{bmatrix} i_{test}}{R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}$$

回路电流法

端口阻抗

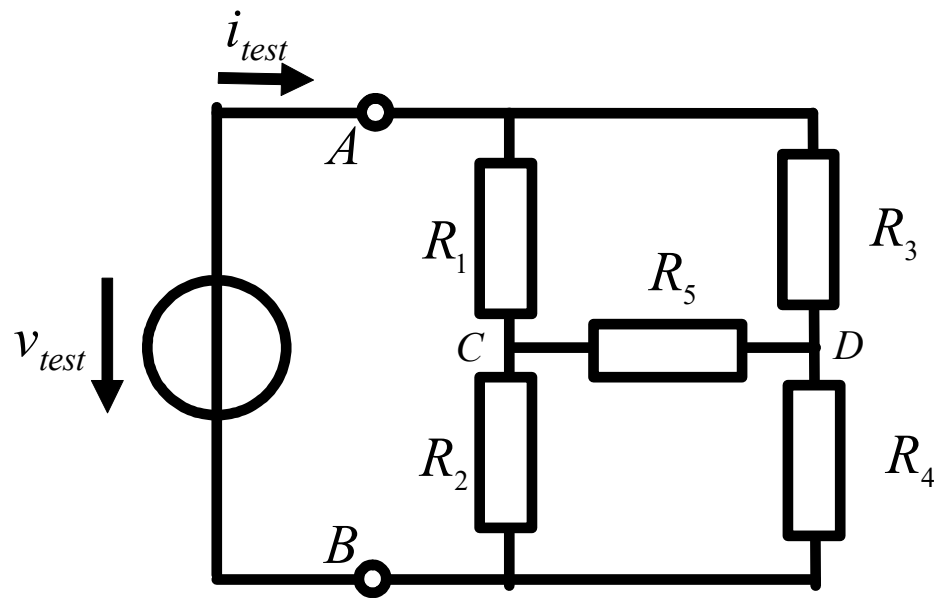


$$\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} (R_1 + R_2)R_5 + (R_2 + R_4)R_1 \\ (R_1 + R_2)R_5 + (R_1 + R_3)R_2 \end{bmatrix} i_{test}}{R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}$$

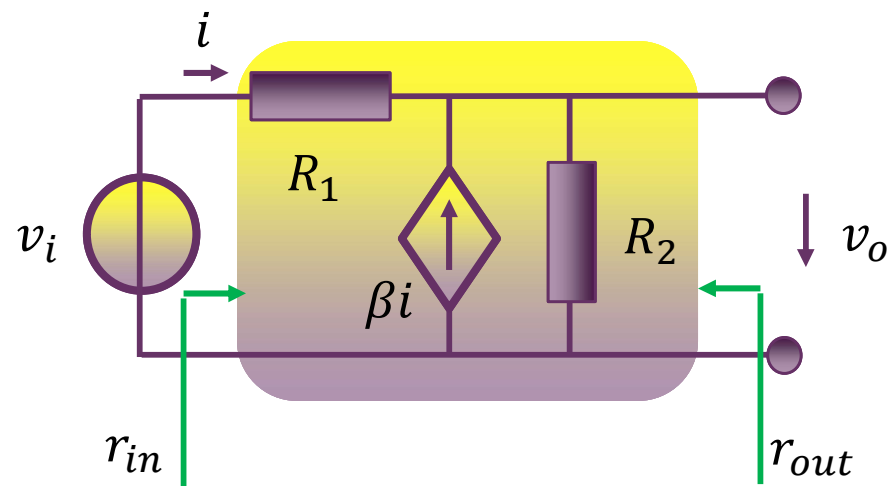
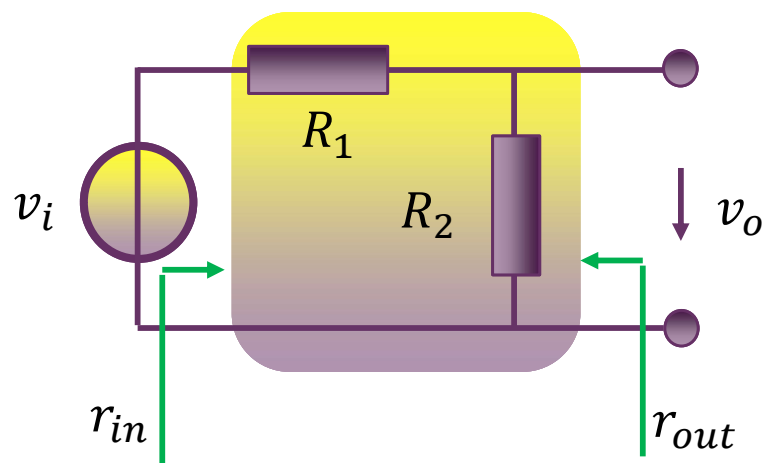
$$v_{test} = i_{l1}R_3 + i_{l2}R_4 = (\dots)i_{test}$$

$$R_{eq} = \frac{v_{test}}{i_{test}} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)R_5 + R_2R_4(R_1 + R_3) + R_1R_3(R_2 + R_4)}{R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}$$

加压求流，自行练习电路定理的应用

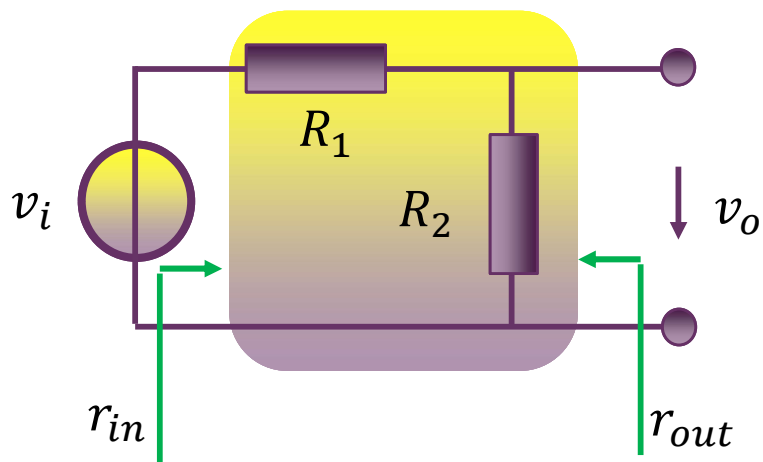


作业4.6 受控源作用关系不能置零



- 求图示两个两个二端口网络的输入电阻 r_{in} 、输出电阻 r_{out} 和电压传递函数 $H_v = \frac{v_o}{v_i}$

受控源作用不能置零

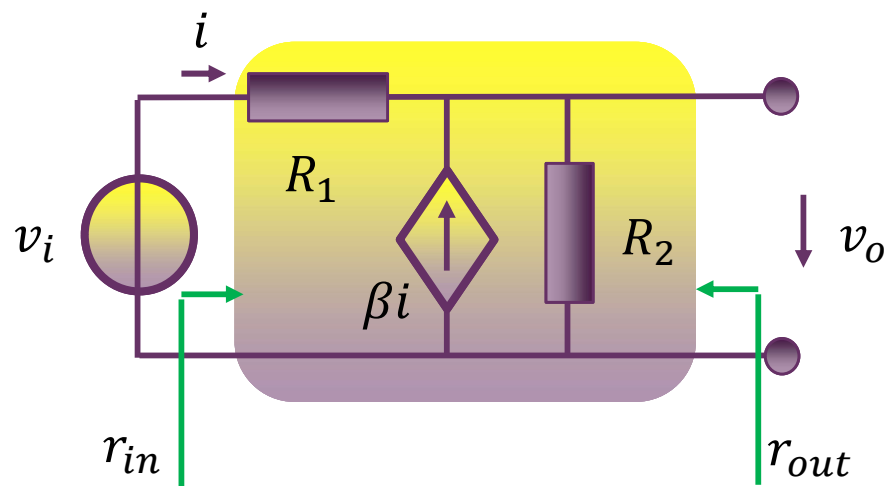


$$r_{in} = R_1 + R_2$$

$$r_{out} = R_1 || R_2$$

$$H_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

过程略，自行
确认结论

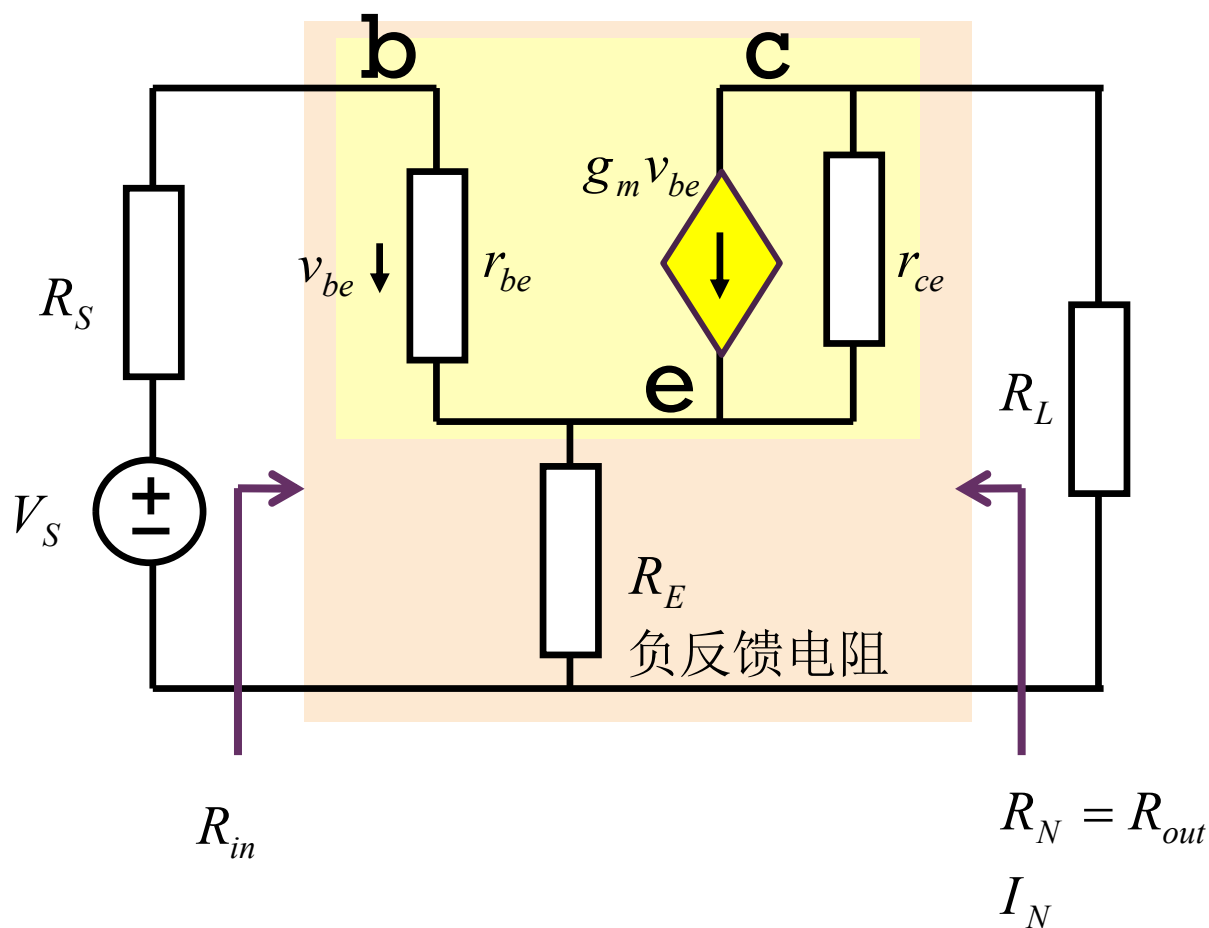


$$r_{in} = R_1 + R_2 + \beta R_2$$

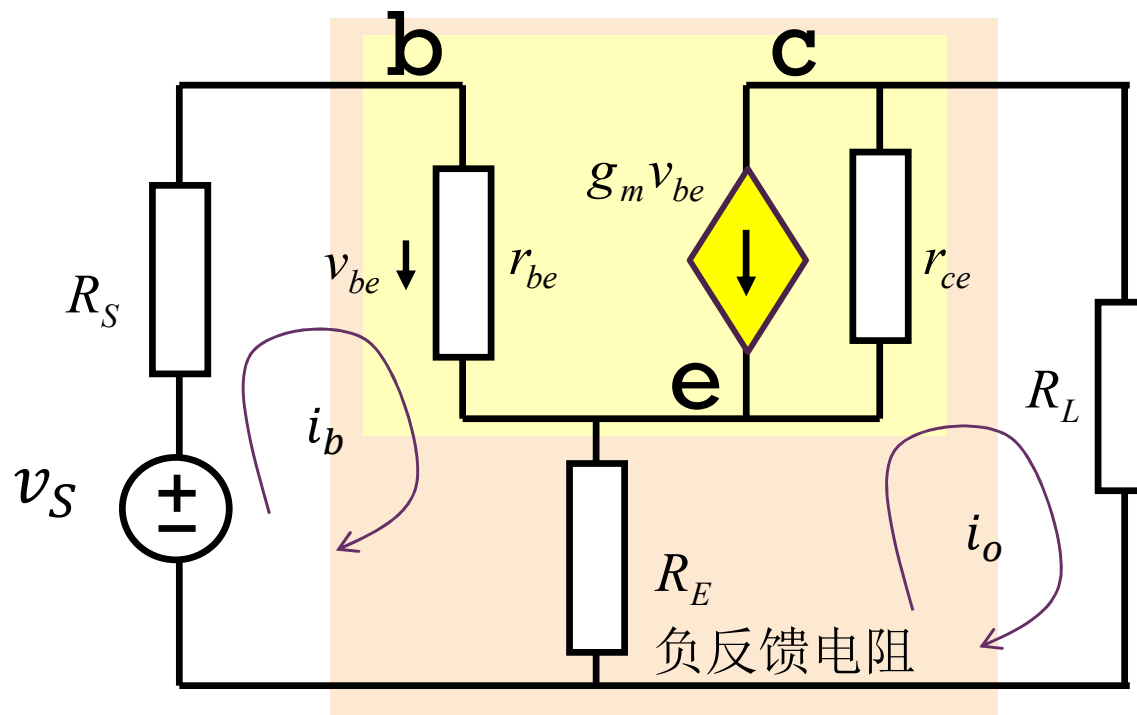
$$r_{out} = \frac{R_1}{1 + \beta} || R_2$$

$$H_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_2}{\frac{R_1}{1 + \beta} + R_2}$$

作业4.7 放大器分析



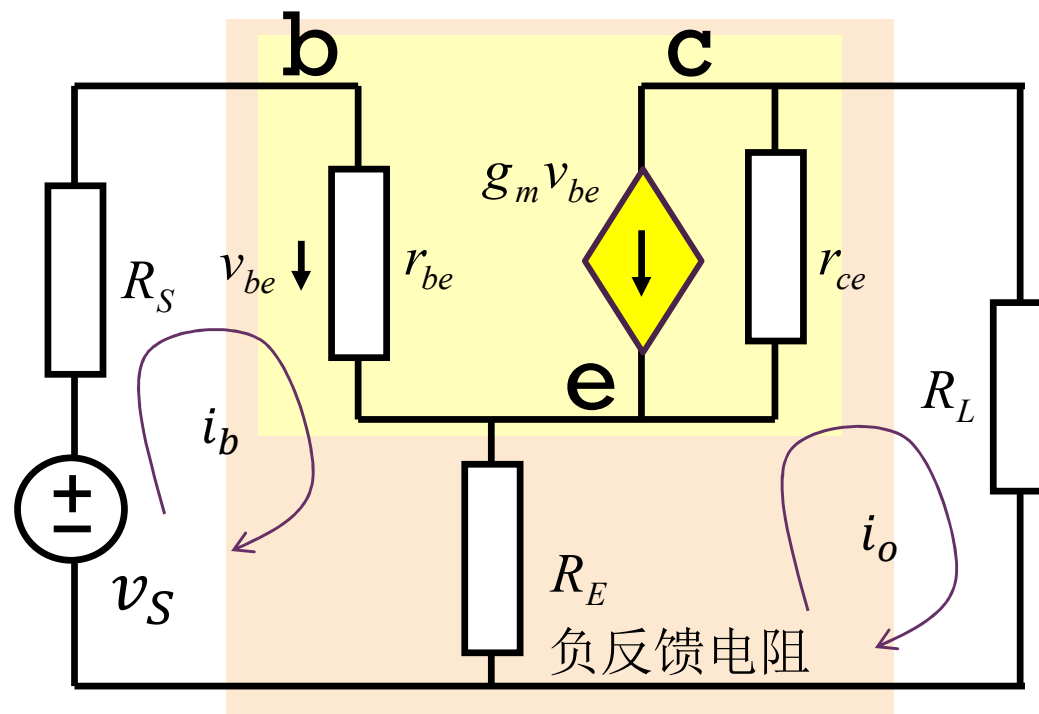
- **输入电阻**：放大器输入端口看入的电阻，考虑负载电阻影响
- **输出电阻**：放大器输出端口看入的电阻，是诺顿等效源内阻，考虑信源内阻影响（用诺顿定理时，只有独立源不起作用，受控源必须保留其作用）
- **等效诺顿电流**：输出端口等效诺顿源的源电流
- **电压放大倍数**：负载电阻电压与激励源电压之比



$$\begin{bmatrix} R_S + r_{be} + R_E & -R_E \\ -R_E & R_E + r_{ce} + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_S \\ -g_m v_{be} r_{ce} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_S \\ -g_m r_{be} r_{ce} i_b \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R_S + r_{be} + R_E & -R_E \\ g_m r_{be} r_{ce} - R_E & R_E + r_{ce} + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

回路电流

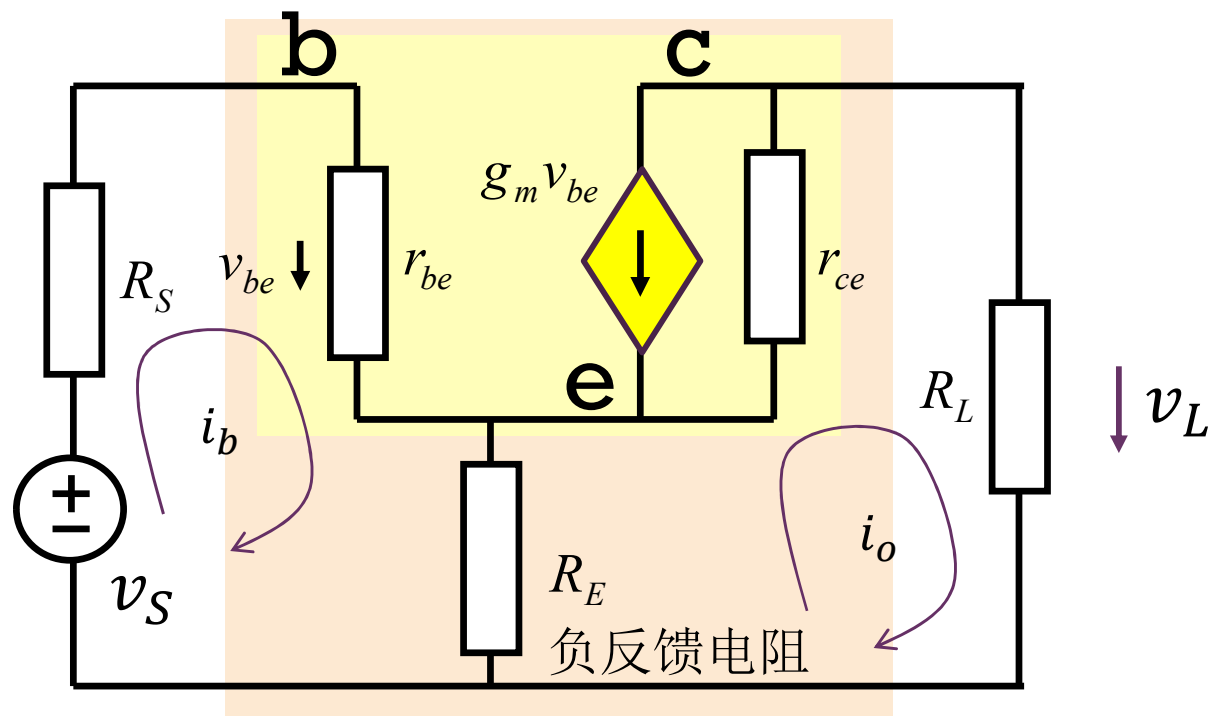


$$\begin{bmatrix} R_S + r_{be} + R_E & -R_E \\ g_m r_{be} r_{ce} - R_E & R_E + r_{ce} + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} R_E + r_{ce} + R_L & R_E \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} & R_S + r_{be} + R_E \end{bmatrix}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) - (g_m r_{be} r_{ce} - R_E)(-R_E)} \begin{bmatrix} v_S \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{\begin{bmatrix} R_E + r_{ce} + R_L \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} \end{bmatrix}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

放大倍数



$$\begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} R_E + r_{ce} + R_L \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} \end{bmatrix}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

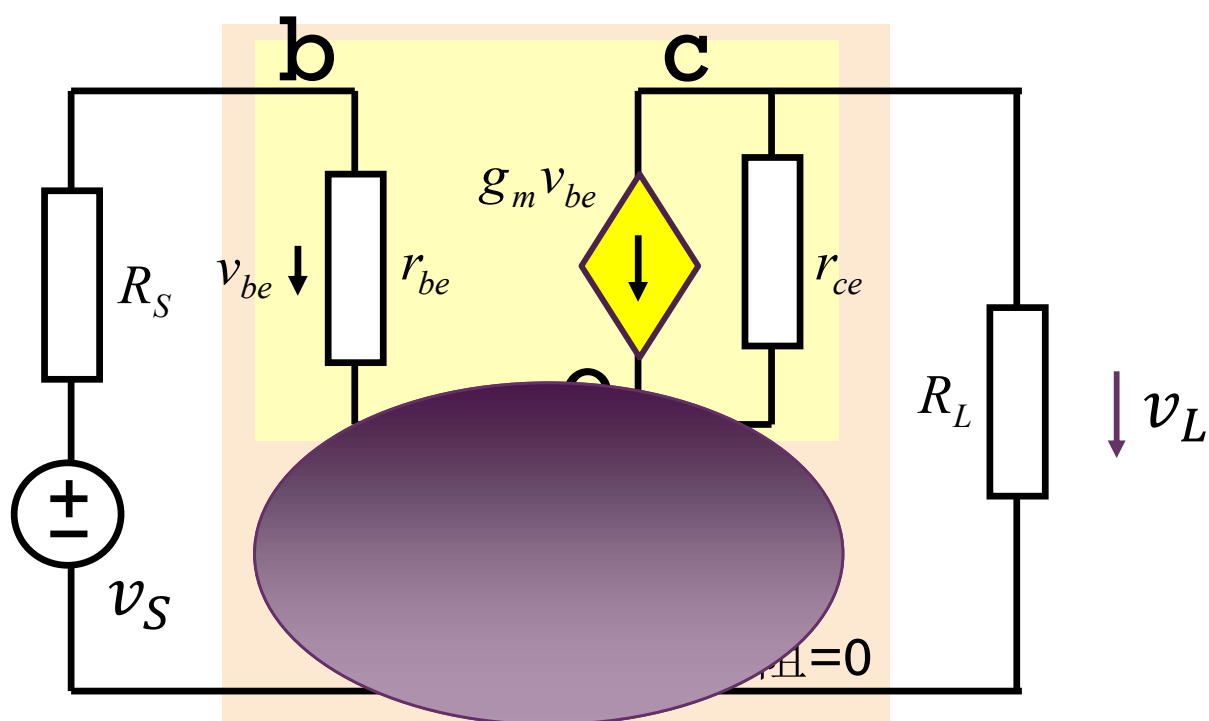
$$A_v = \frac{v_L}{v_S} = \frac{i_o R_L}{v_S} = \frac{(R_E - g_m r_{be} r_{ce}) R_L}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)}$$

凡是复杂一点的公式，都应做量纲检查，极端检查，确保基本无误

$$A_v \stackrel{R_E=0}{\cong} \frac{-g_m r_{be} r_{ce} R_L}{(R_S + r_{be})(r_{ce} + R_L)}$$

极端检查

$$A_v \stackrel{R_E=0}{=} \frac{-g_m r_{be} r_{ce} R_L}{(R_S + r_{be})(r_{ce} + R_L)}$$



单向网络！直接写答案：

$$v_L = \frac{r_{ce} R_L}{r_{ce} + R_L} (-g_m) \frac{r_{be}}{R_S + r_{be}} v_S$$

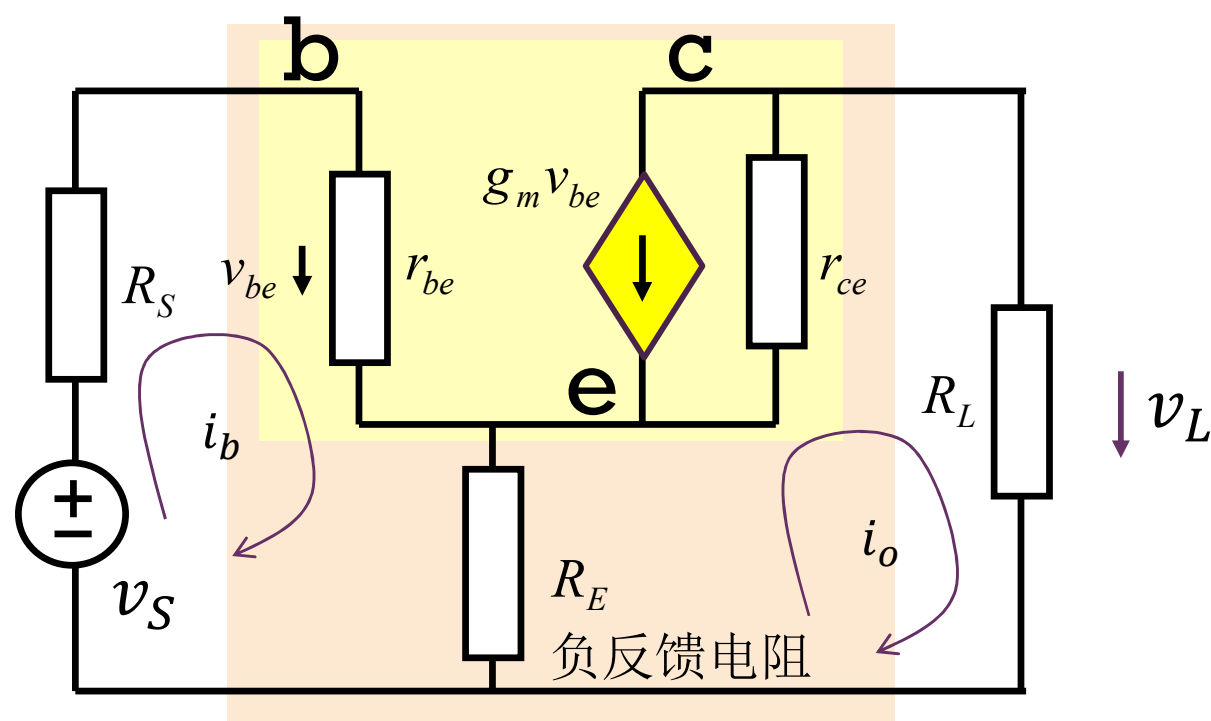
极端检查通过！OK！

输出电流流
过输出回路
总电阻形成
输出电压

被本征跨导
增益转换为
输出电流

输入
回路分压

输入电阻



$$\begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} R_E + r_{ce} + R_L \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} \end{bmatrix}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

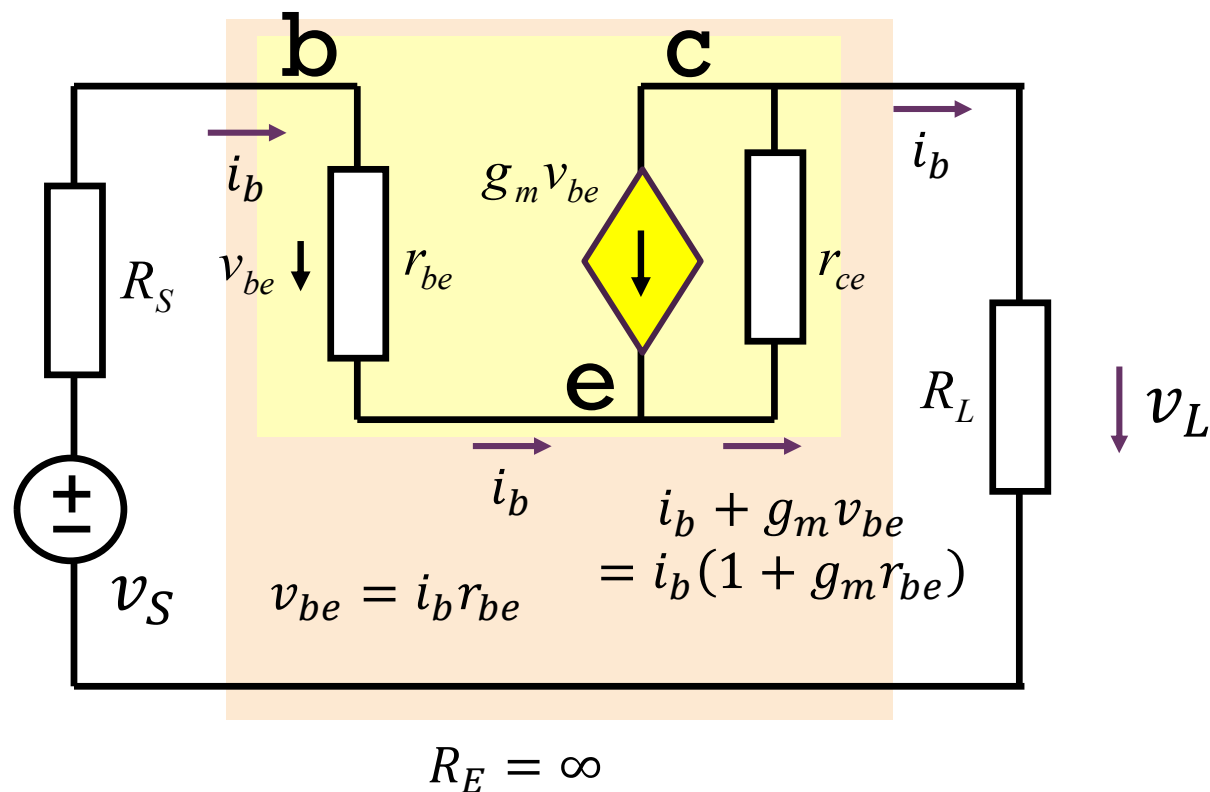
$$v_b = i_b r_{be} + (i_b - i_o) R_E$$

$$R_{in} = \frac{v_b}{i_b} = r_{be} + \left(1 - \frac{i_o}{i_b}\right) R_E = r_{be} + \left(1 - \frac{R_E - g_m r_{be} r_{ce}}{R_E + r_{ce} + R_L}\right) R_E$$

$$= r_{be} + \frac{r_{ce} + R_L + g_m r_{be} r_{ce}}{R_E + r_{ce} + R_L} R_E$$

极端检查 $R_E = 0$

极端检查



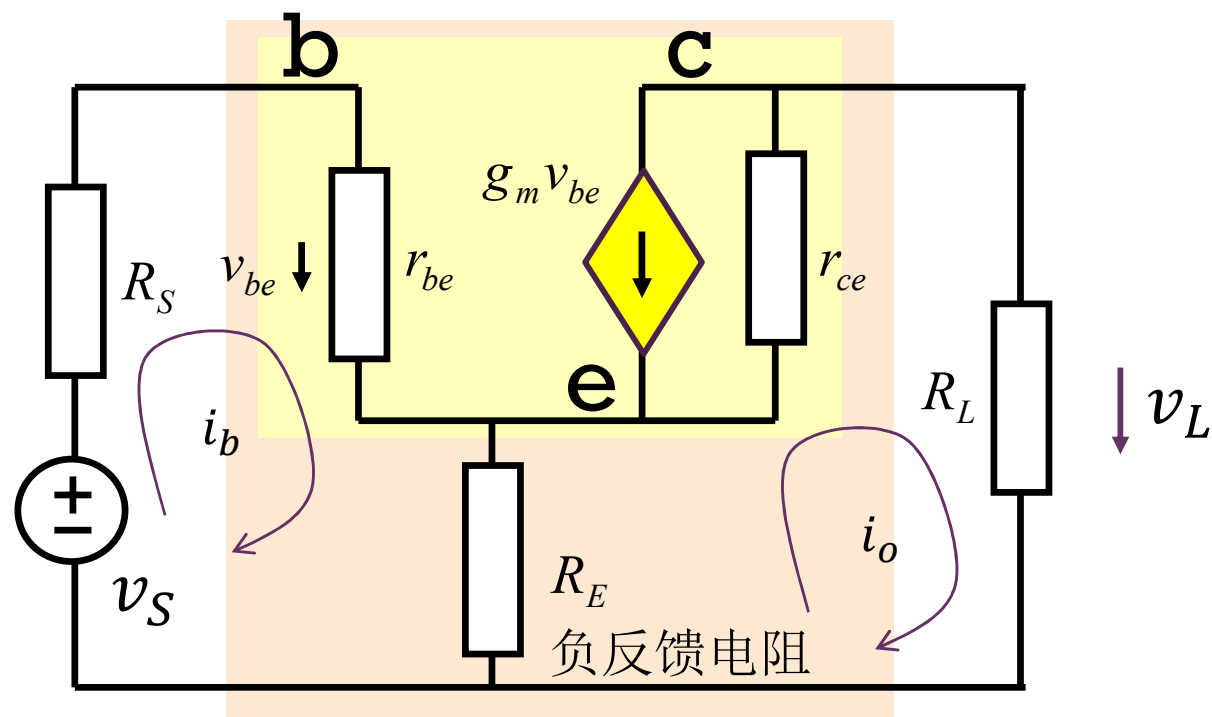
$$R_{in} = r_{be} + \frac{r_{ce} + R_L + g_m r_{be} r_{ce}}{R_E + r_{ce} + R_L} R_E \stackrel{R_E = \infty}{\cong} r_{be} + r_{ce} + R_L + g_m r_{be} r_{ce}$$

$$v_b = i_b r_{be} + i_b (1 + g_m r_{be}) r_{ce} + i_b R_L$$

$$R_{in} = \frac{v_b}{i_b} = r_{be} + r_{ce} + g_m r_{be} r_{ce} + R_L$$

第二个极端检查也通过！

输出诺顿源电流

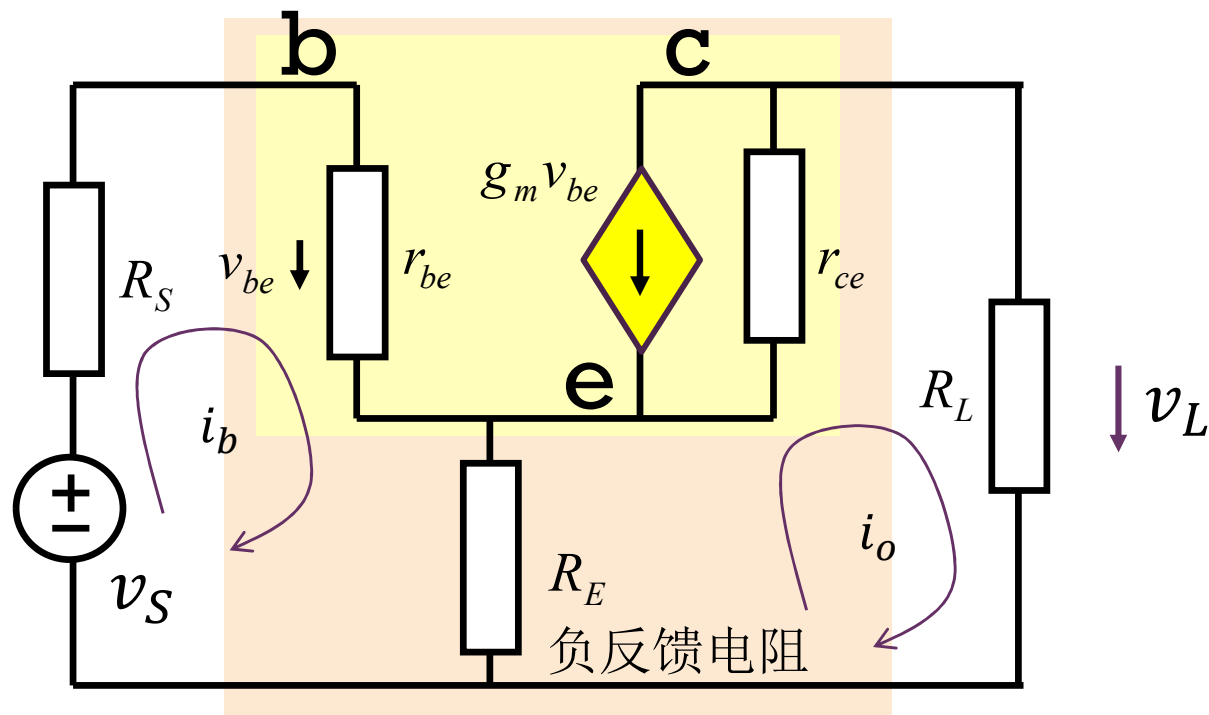


$$\begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} R_E + r_{ce} + R_L \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} \end{bmatrix}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

$$i_N = i_o \Big|_{R_L = 0} = \frac{R_E - g_m r_{be} r_{ce}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce}) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

输出戴维南源电压

为了求诺顿内阻，可以先求戴维南电压

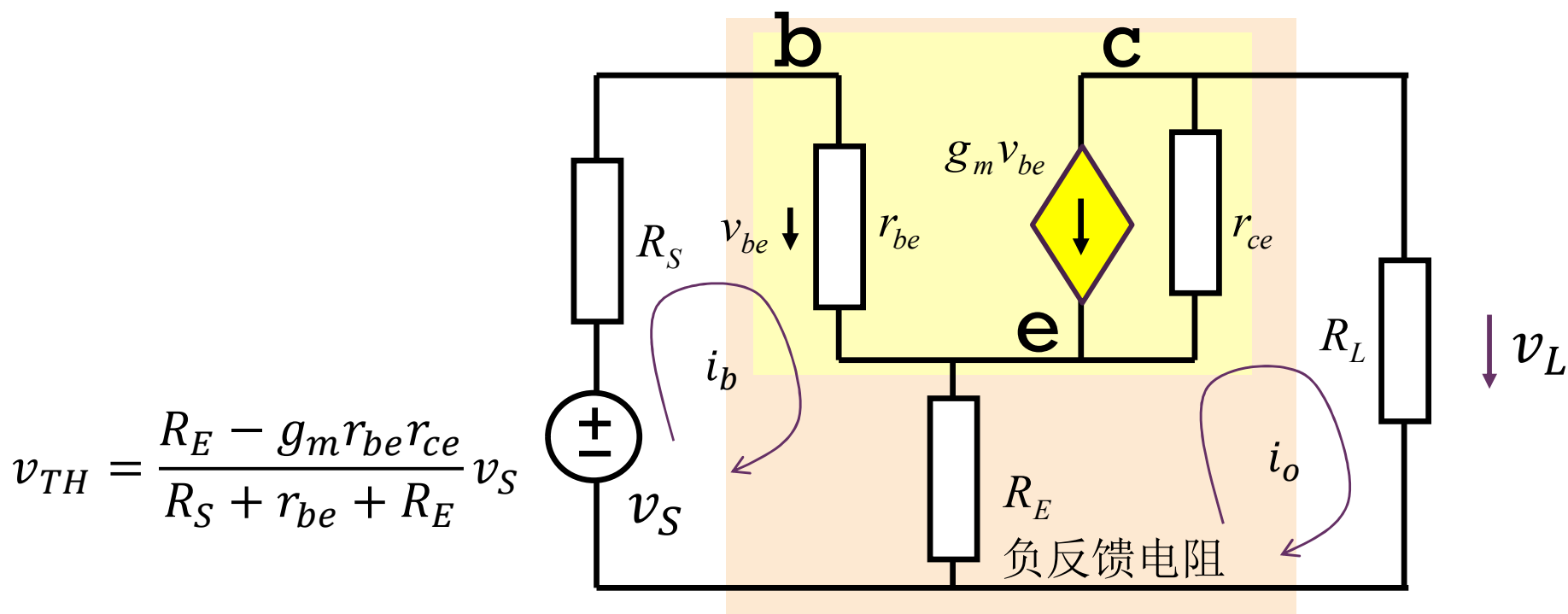


$$\begin{bmatrix} i_b \\ i_o \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} R_E + r_{ce} + R_L \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} \end{bmatrix}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

$$v_L = \frac{(R_E - g_m r_{be} r_{ce}) R_L}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce} + R_L) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

$$v_{TH} = v_L \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = \frac{(R_E - g_m r_{be} r_{ce}) R_L}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_L)} v_S = \frac{R_E - g_m r_{be} r_{ce}}{R_S + r_{be} + R_E} v_S$$

输出电阻



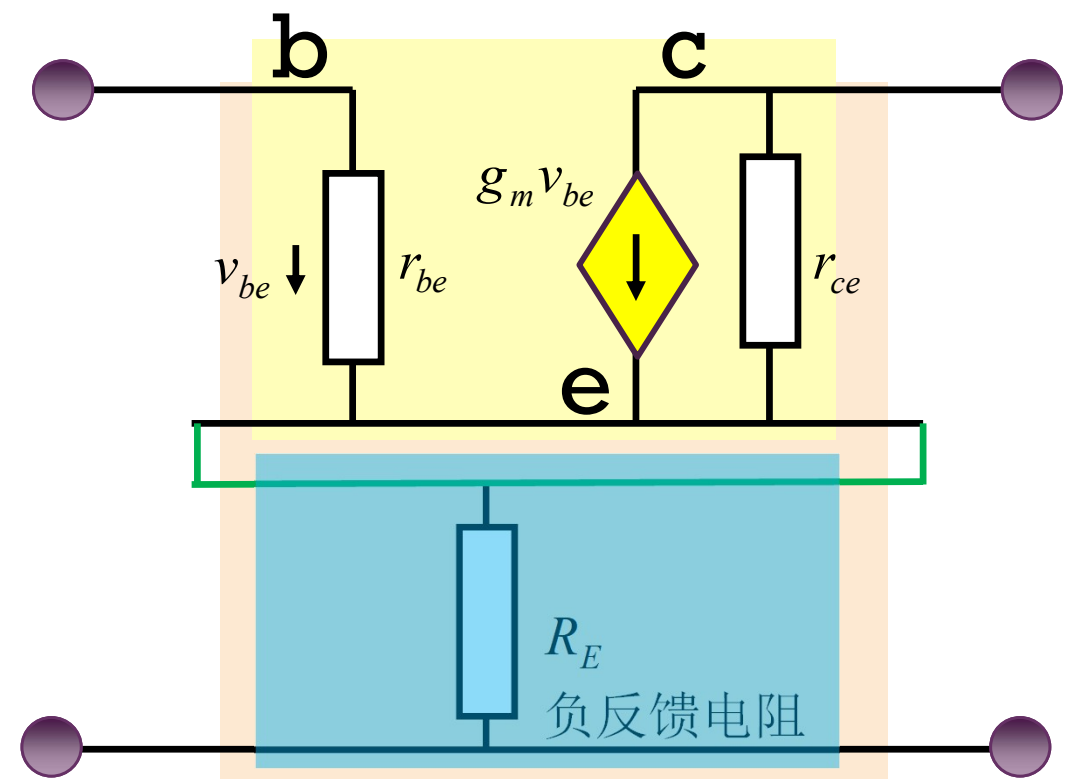
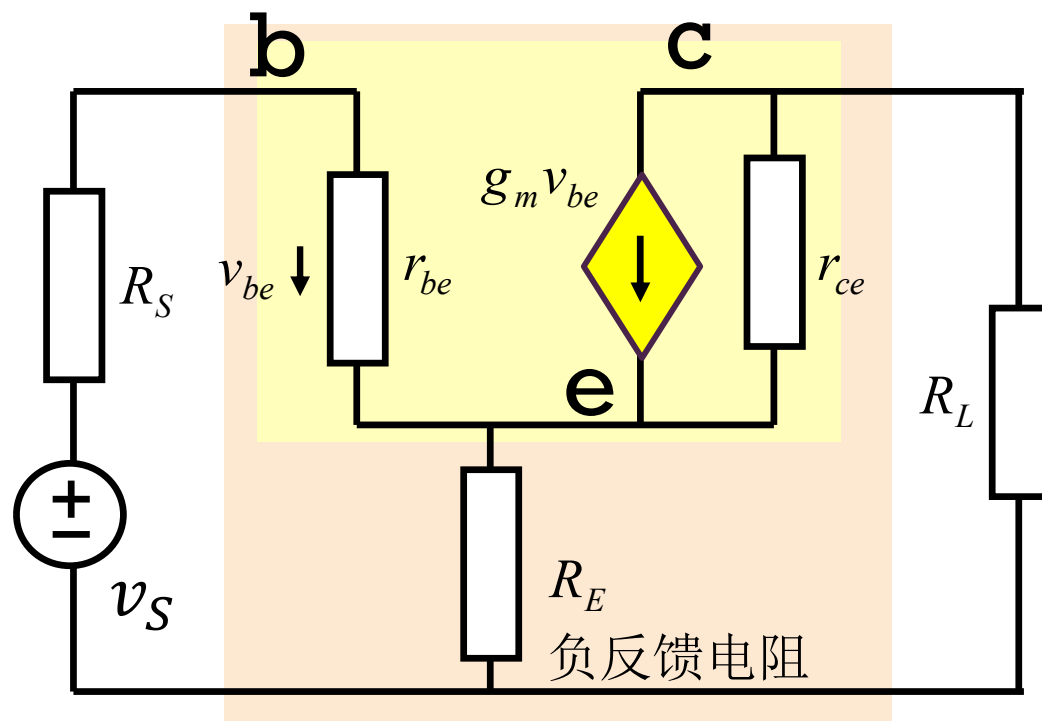
$$v_{TH} = \frac{R_E - g_m r_{be} r_{ce}}{R_S + r_{be} + R_E} v_S$$

$$i_N = \frac{R_E - g_m r_{be} r_{ce}}{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce}) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)} v_S$$

$$R_{out} = \frac{v_{TH}}{i_N} = \frac{(R_S + r_{be} + R_E)(R_E + r_{ce}) + R_E(g_m r_{be} r_{ce} - R_E)}{R_S + r_{be} + R_E}$$

$$= r_{ce} + \frac{R_S + r_{be} + g_m r_{be} r_{ce}}{R_S + r_{be} + R_E} R_E$$

也可利用网络参量进行求解

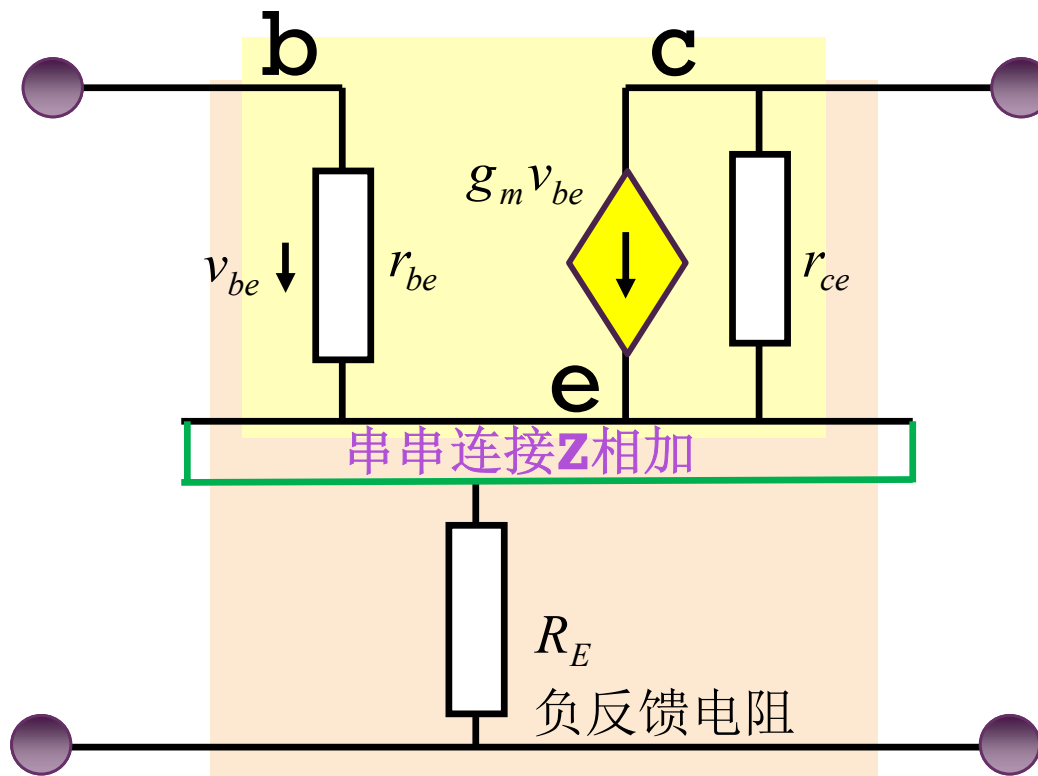


串串连接 z 相加

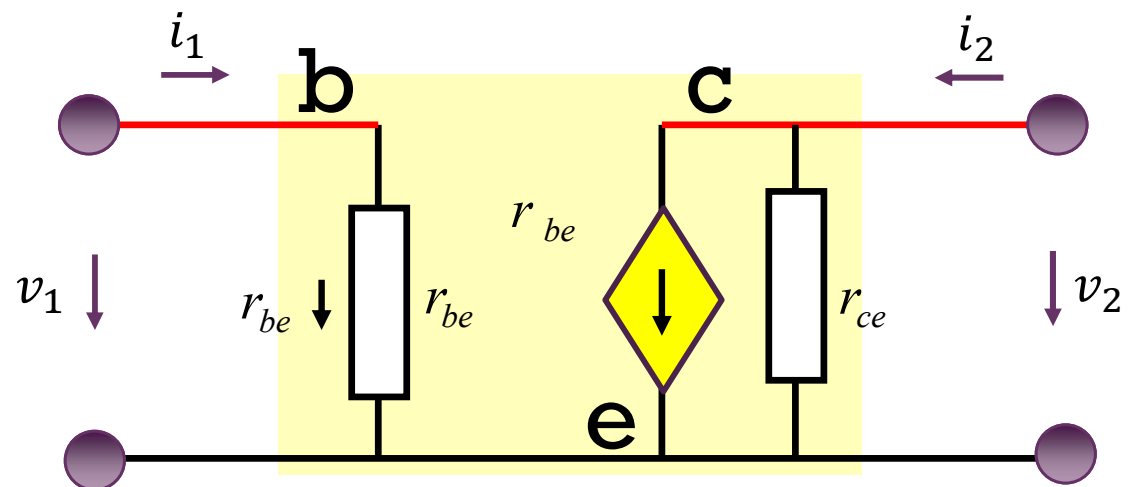
串串连接z相加

$$v_1 = r_{be} i_1$$

$$v_2 = (i_2 - g_m v_{be}) r_{ce} = -g_m r_{be} r_{ce} i_1 + r_{ce} i_2$$



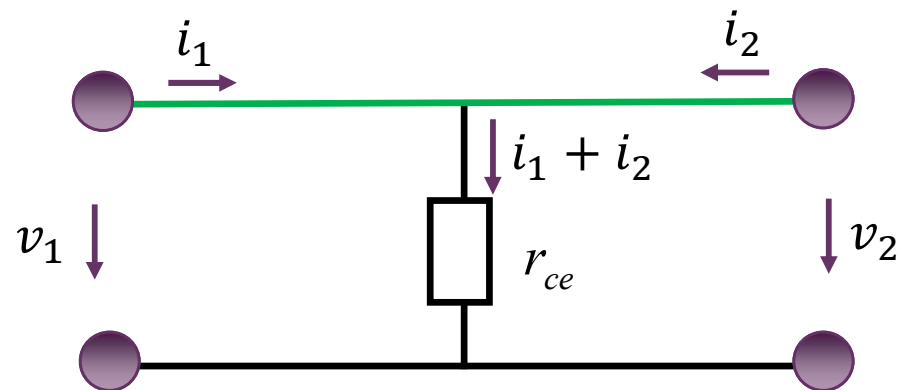
$$v_1 = (i_1 + i_2) R_E \quad v_2 = (i_1 + i_2) R_E$$



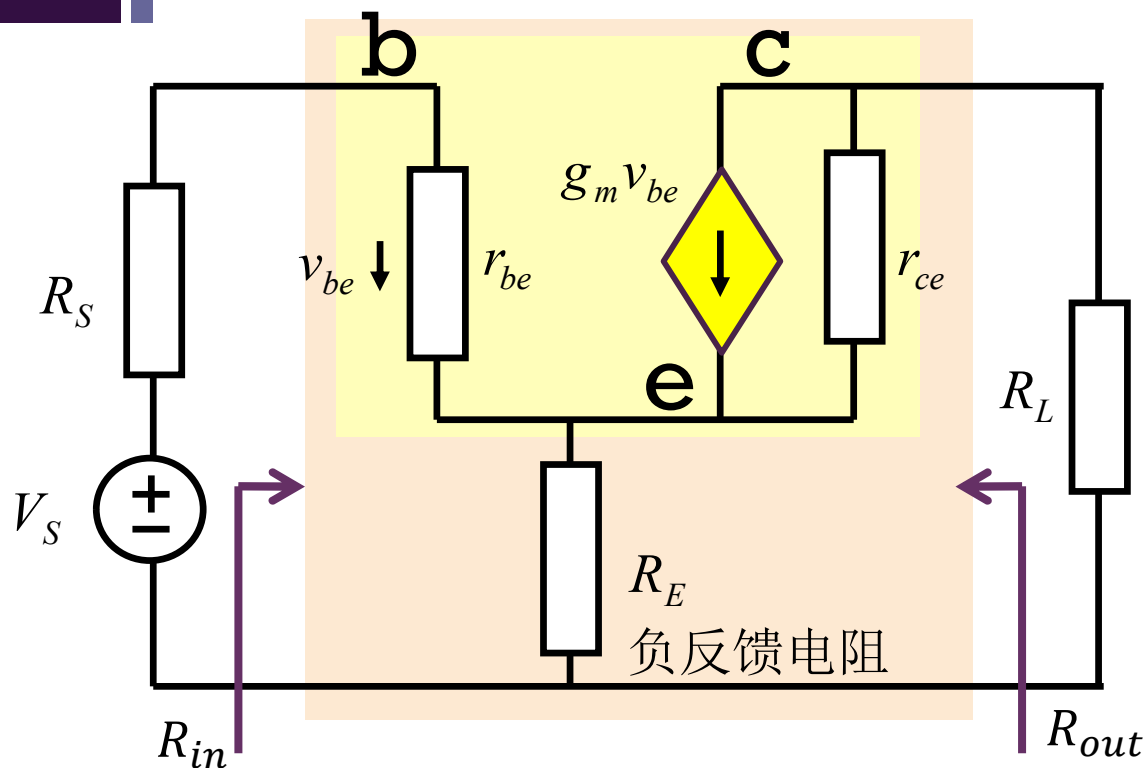
$$\mathbf{z} = \mathbf{z}_A + \mathbf{z}_F$$

$$= \begin{bmatrix} r_{be} & 0 \\ -g_m r_{be} r_{ce} & r_{ce} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_E & R_E \\ R_E & R_E \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} r_{be} + R_E & R_E \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} & r_{ce} + R_E \end{bmatrix}$$



输入电阻和输出电阻



$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} r_{be} + R_E & R_E \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} & r_{ce} + R_E \end{bmatrix}$$

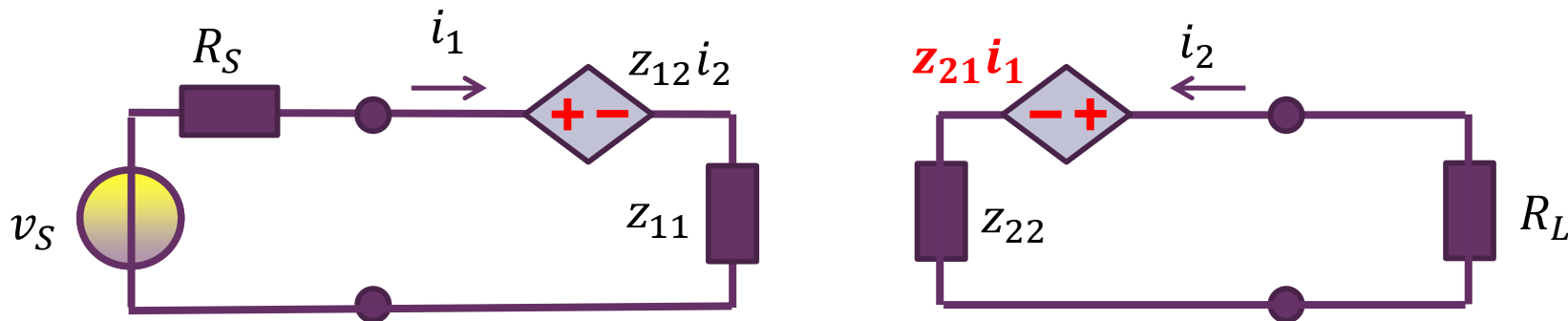
$$z_{in} = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + R_L}$$

$$z_{out} = z_{22} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{11} + R_S}$$

$$R_{in} = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + R_L} = r_{be} + R_E - \frac{R_E(R_E - g_m r_{be} r_{ce})}{r_{ce} + R_E + R_L} = r_{be} + R_E \frac{r_{ce} + R_L + g_m r_{be} r_{ce}}{r_{ce} + R_E + R_L}$$

$$R_{out} = z_{22} - \frac{z_{21}z_{12}}{z_{11} + R_S} = r_{ce} + R_E - \frac{R_E(R_E - g_m r_{be} r_{ce})}{r_{be} + R_E + R_S} = r_{ce} + R_E \frac{r_{be} + R_S + g_m r_{be} r_{ce}}{r_{be} + R_E + R_S}$$

由z参量求电压传递函数



$$i_1 = \frac{v_S - z_{12}i_2}{R_S + z_{11}} \quad i_2 = -\frac{z_{21}i_1}{R_L + z_{22}} = -\frac{z_{21}}{R_L + z_{22}} \frac{v_S - z_{12}i_2}{R_S + z_{11}}$$

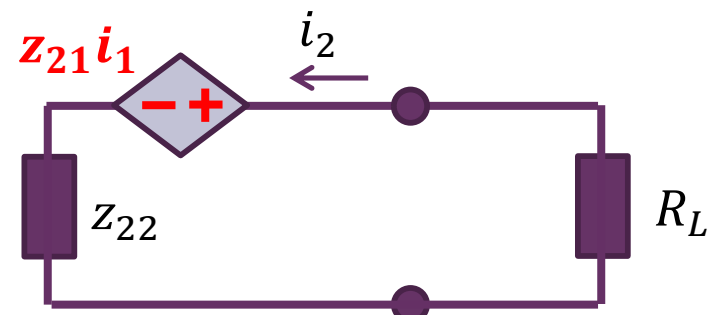
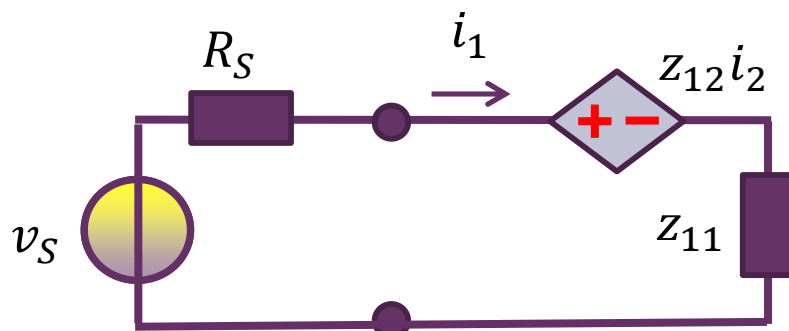
$$(R_L + z_{22})(R_S + z_{11})i_2 = -z_{21}v_S + z_{21}z_{12}i_2$$

$$z_{21}v_S = (z_{21}z_{12} - (R_L + z_{22})(R_S + z_{11}))i_2$$

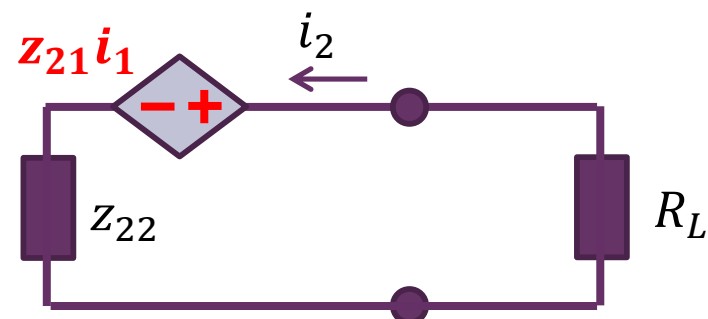
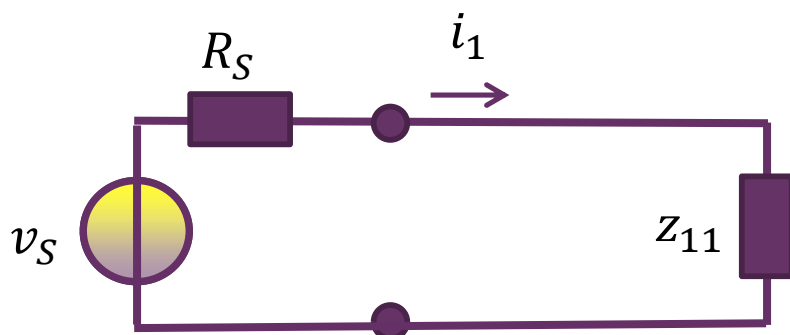
$$H = \frac{v_L}{v_S} = A_v = \frac{-i_2 R_L}{v_S} = \frac{-z_{21}R_L}{z_{21}z_{12} - (R_L + z_{22})(R_S + z_{11})}$$

凡是复杂一点的公式，都应做量纲检查，极端检查，确保基本无误

极端检查：单向网络



$$A_v = \frac{-z_{21}R_L}{z_{21}z_{12} - (R_L + z_{22})(R_S + z_{11})} \stackrel{z_{12}=0}{\approx} \frac{z_{21}R_L}{(R_L + z_{22})(R_S + z_{11})}$$



$$v_L = \frac{R_L}{R_L + z_{22}} z_{21} \frac{1}{R_S + z_{11}} v_S$$

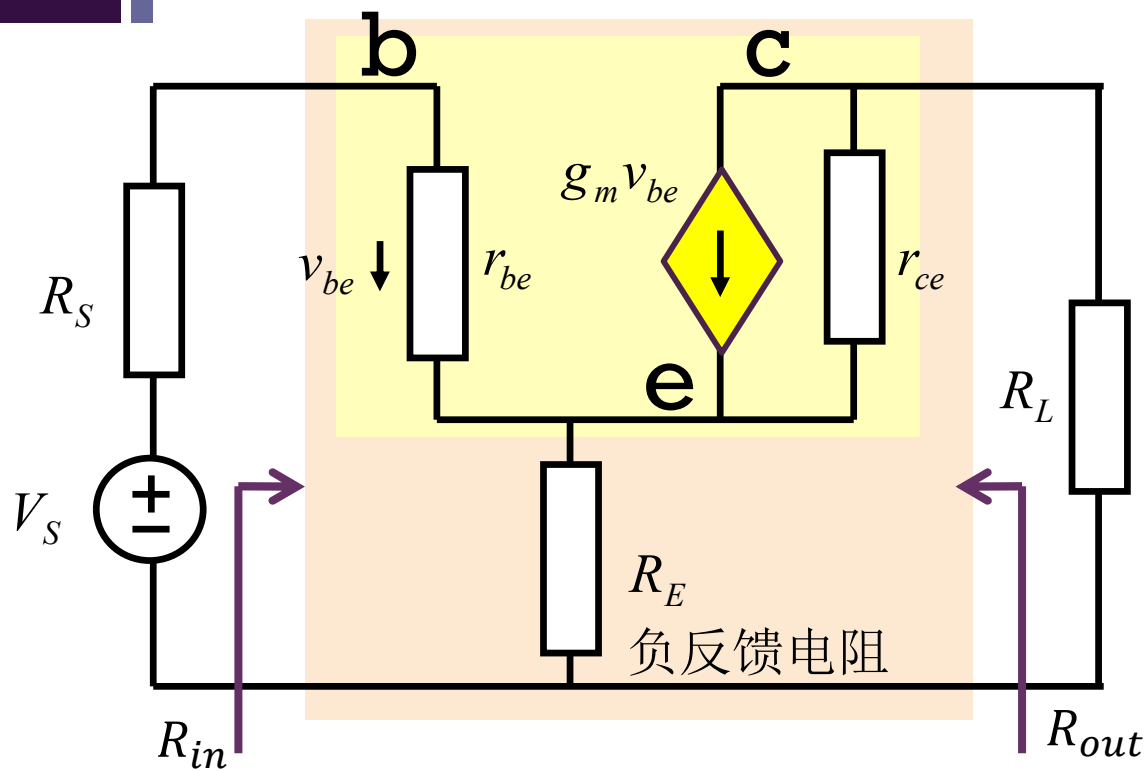
输出回路电压在负载电阻上的分压为负载电压

被本征增益转换为输出回路电压

输入电压被输入回路总电阻转化为输入回路电流

极限检查通过，继续下一步

电压放大倍数



$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} r_{be} + R_E & R_E \\ R_E - g_m r_{be} r_{ce} & r_{ce} + R_E \end{bmatrix}$$

$$A_v = \frac{z_{21} R_L}{(R_L + z_{22})(R_S + z_{11}) - z_{21} z_{12}}$$

$$= \frac{(R_E - g_m r_{be} r_{ce}) R_L}{(R_L + r_{ce} + R_E)(R_S + r_{be} + R_E) - R_E (R_E - g_m r_{be} r_{ce})}$$

第05讲 网络分析 作业

作业1-3

- **作业1：两个理想回旋器级联：**回旋电阻分别为 r_1 和 r_2 的两个理想回旋器级联，分析级联总网络特性，说明其电路功能。
- **作业2：说明互易网络** (1) 如果存在 z 参量，其等效电路则可用T型网络表述；
(2) 如果存在 y 参量，其等效电路则可用 Π 型网络表述； (3) 如果纯阻性、纯感性、纯容性互易网络存在 h 参量或 g 参量，其等效电路中则内蕴理想变压器

- **作业3：网络单向化：**已知某双向阻性网络的 z 参量矩阵为

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$$

$$R_{21}R_{12} \neq 0$$

双向网络

$$R_{11} > 0$$

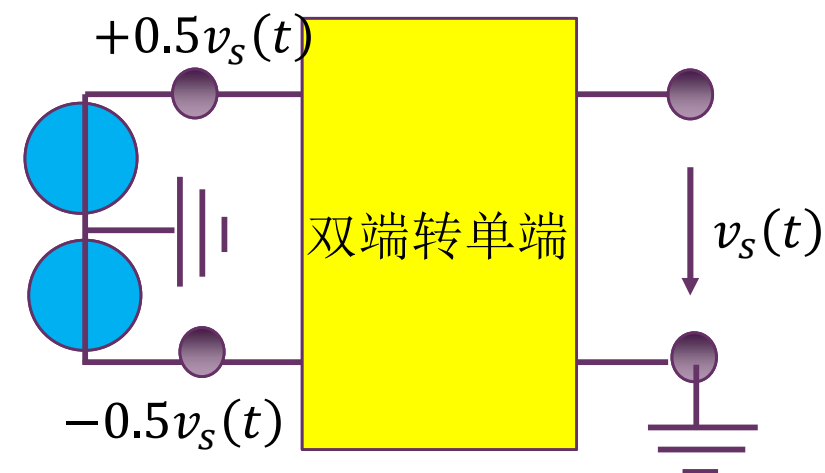
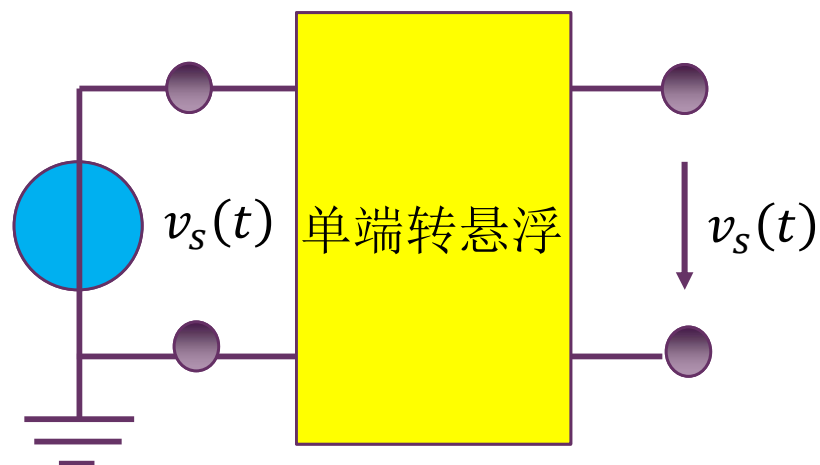
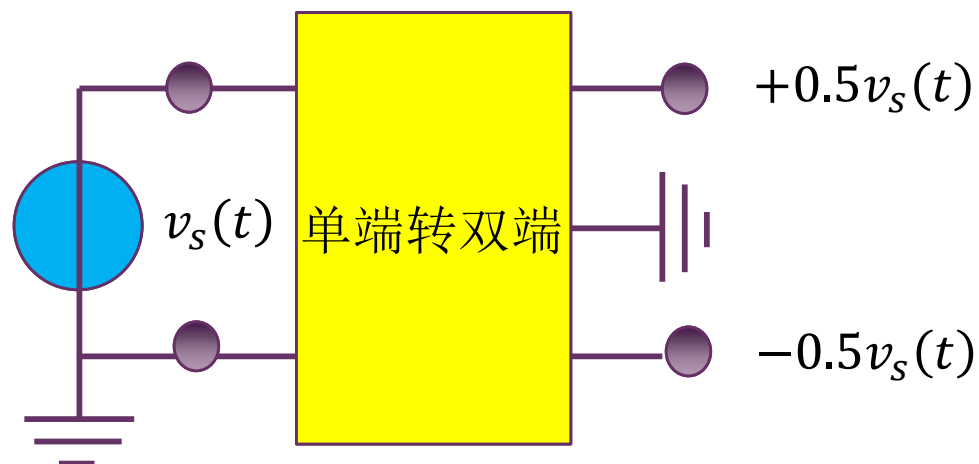
$$R_{22} > 0$$

端口开路输入电阻为正阻

- (1) 已知该网络有源，那么前述网络参量必然满足的条件是什么？
- (2) 请设法将该双向有源网络转化为单向有源网络（提示：和无损二端口网络连接）
- (3) 选作：证明变换后的单向网络（基本放大器）的‘最大功率增益大于1（两端均匹配）’，等价于‘双向网络的有源性条件’

作业4 理想变压器 巴伦实现

- 巴伦(balun)是平衡(balance)不平衡(unbalance)转换电路
 - 平衡信号：双端信号（差分信号），两路信号对地，大小相等符号相反
 - 不平衡信号：单端信号，对地的一路信号
 - 悬浮信号：两端之间电压确定，但两端对地电压悬浮（不知道是多少）
- 请用理想变压器实现单端到双端，双端到单端，单端到悬浮信号的转换



作业5 选作: matlab验证

- Matlab作图，验算用正弦波叠加可充分接近开关信号 $S_1(t)$
 - 周期信号可以分解为一系列正弦波的叠加（见附录6）
 - 请画出双向开关信号 $S_2(t) = 2S_1(t) - 1$ 的波形，并给出其正弦波叠加形式

$$S_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t - \dots$$

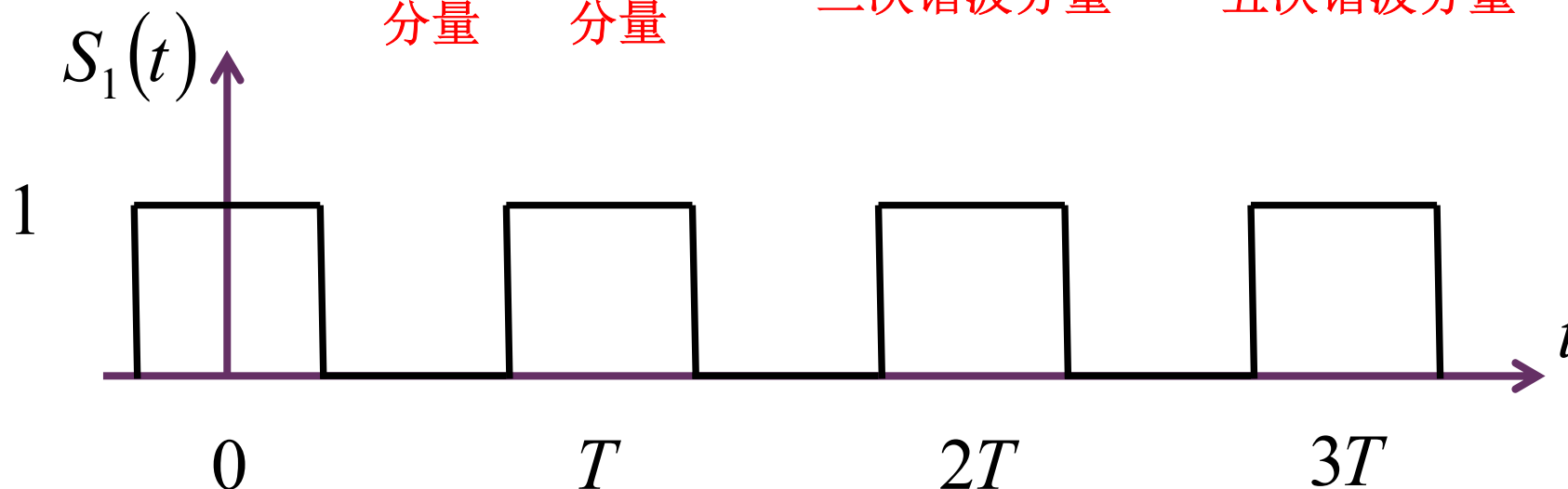
直流
分量

基波
分量

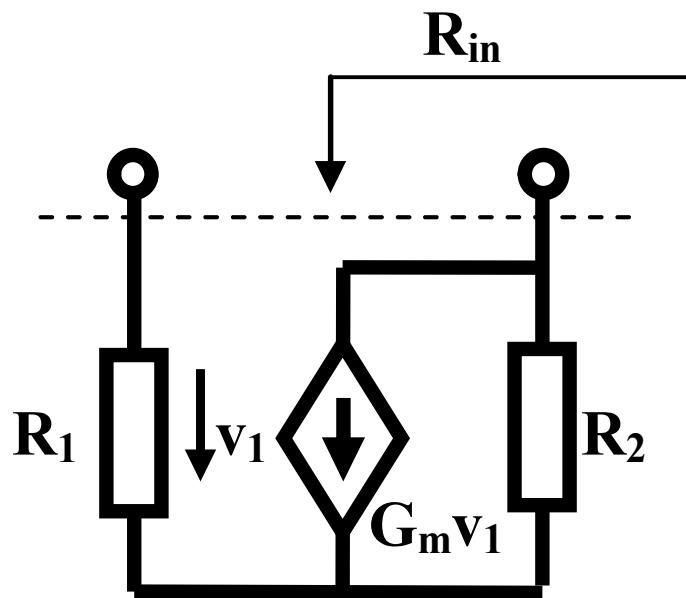
三次谐波分量

五次谐波分量

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



作业6 bc阻抗

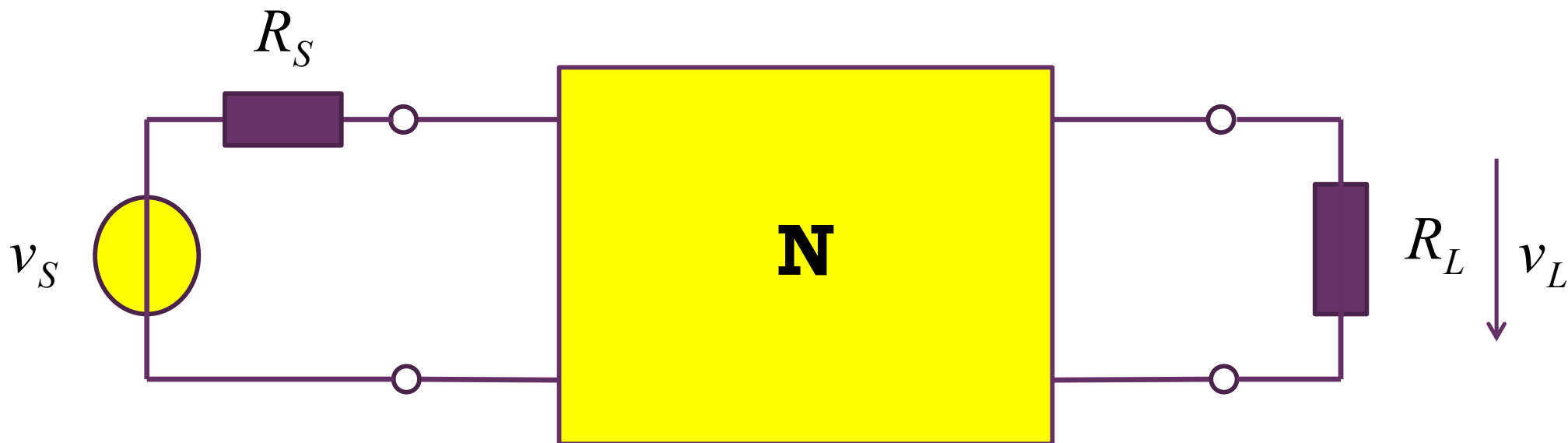


用加流求压法证明：

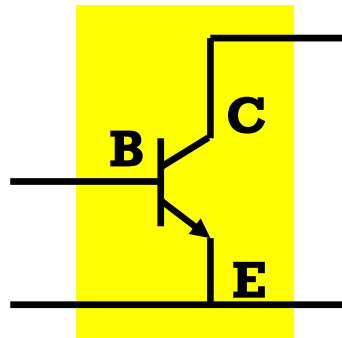
$$R_{in} = R_1 \langle G_m \rangle R_2 = R_1 + R_2 + G_m R_1 R_2$$

作业7 已知网络参量求传递函数

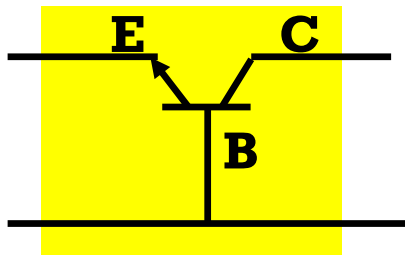
- 已知二端口网络的h参量、ABCD参量，请给出用网络参量表述的电压传递函数，输入电阻和输出电阻
 - 可以用列方程、求解方程这种数学过程分析，强烈推荐用电路语言（电路模型、电路概念）进行电路分析
 - 总结规律：能够直接写传递函数、输入输出电阻结论



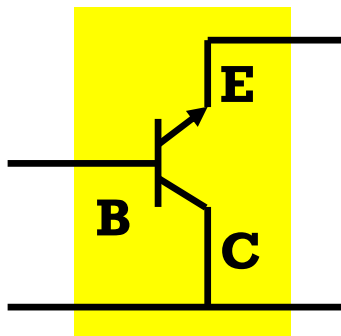
作业8 BJT交流小信号电路模型



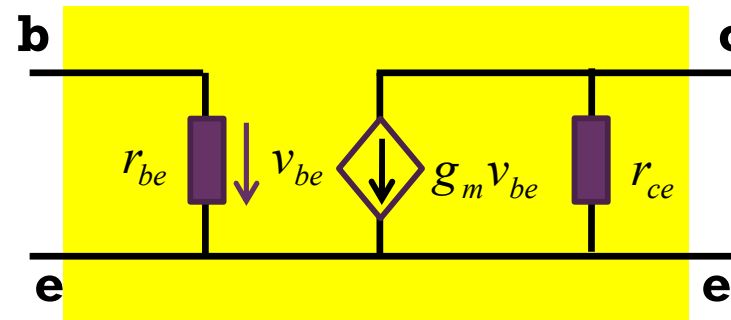
Common Emitter



Common Base



Common Collector

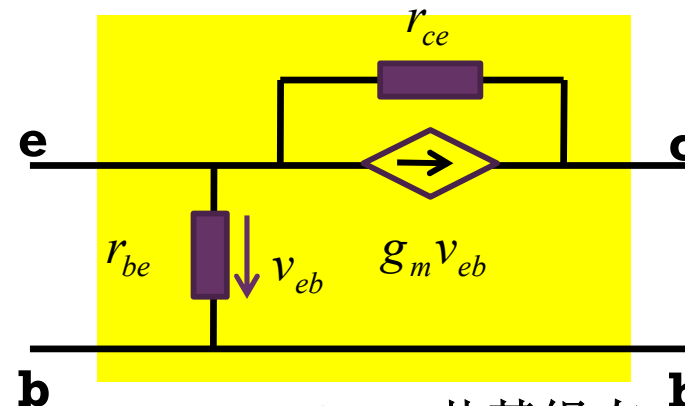


CE: 共射组态

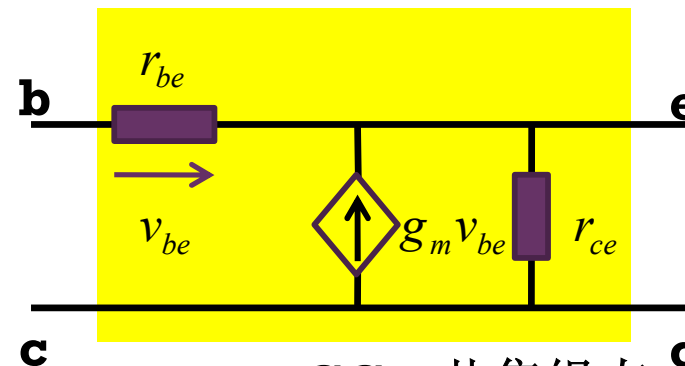
$$g_m = 40\text{mS}$$

$$r_{be} = 10\text{k}\Omega$$

$$r_{ce} = 100\text{k}\Omega$$

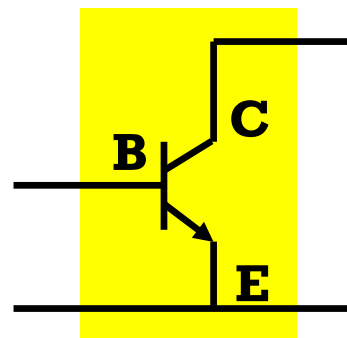


CB: 共基组态

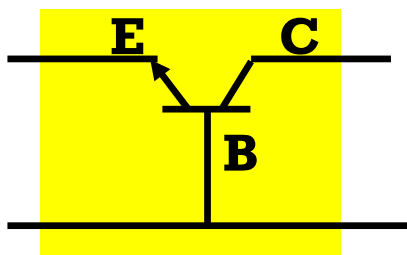


CC: 共集组态

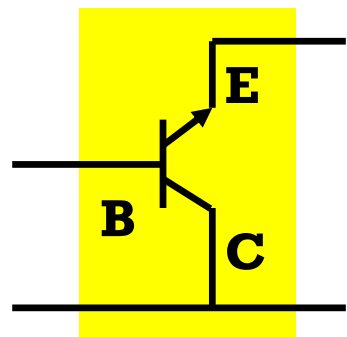
晶体管放大器分析



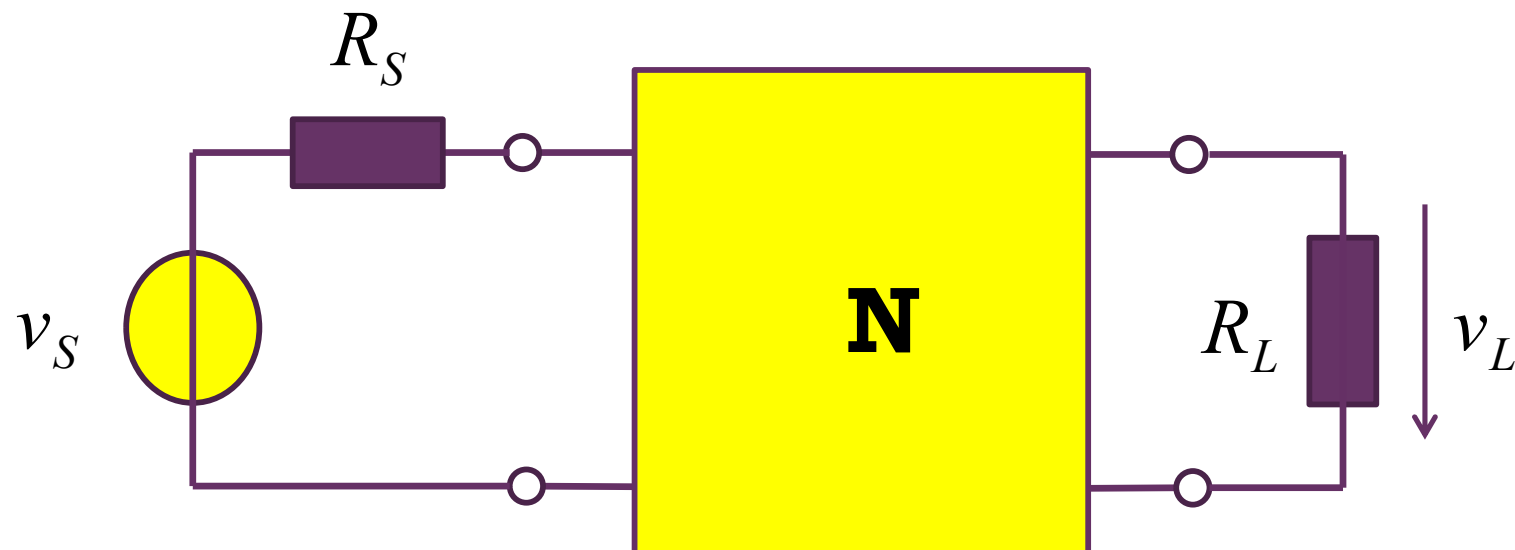
Common Emitter



Common Base



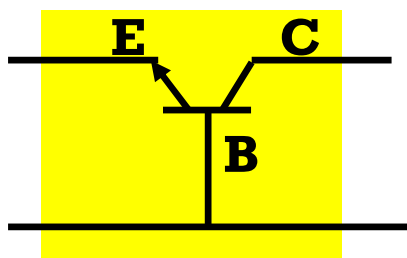
Common Collector



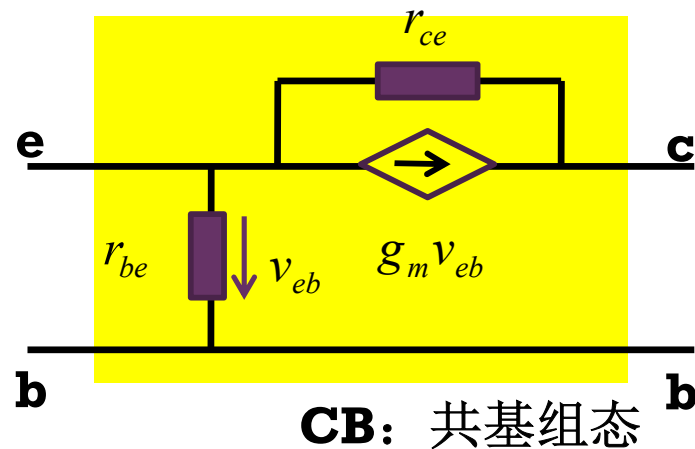
- 求三种组态晶体管放大器的输入电阻，输出电阻，电压传递函数表达式，代入具体数值求其输入电阻、输出电阻和电压放大倍数
($R_S=50\Omega, R_L=1\text{k}\Omega$)

CAD作业

- 画出右侧CB组态等效电路，用CAD工具获得该二端口网络的 y 参量
- 画出 y 参量等效电路，仿真确认两者确实是等效电路
 - 一样的输入，导致一样的输出



Common Base



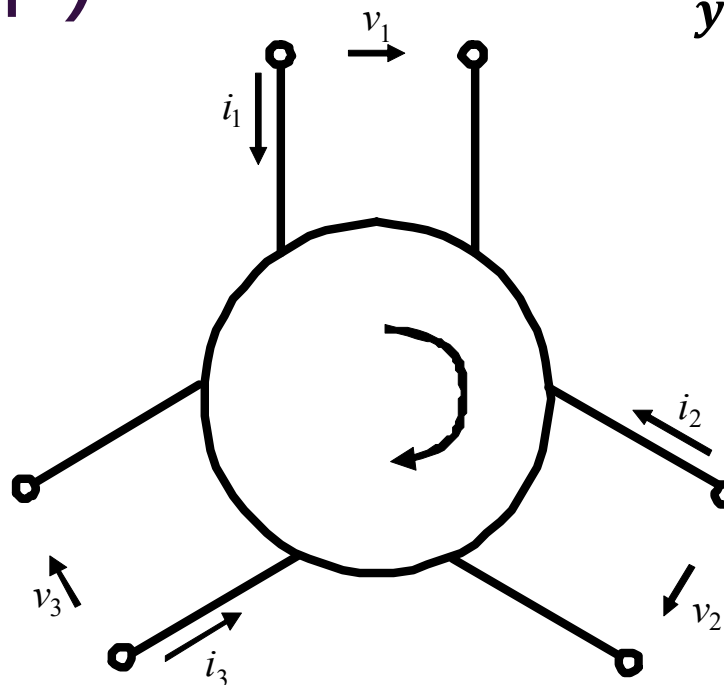
CB: 共基组态

CAD作业 (选作)

$$y = \begin{bmatrix} 0 & G & -G \\ -G & 0 & G \\ G & -G & 0 \end{bmatrix}$$

仿真时取
G=20mS

参照教材：
证明该三
端口网络
的特征阻
抗为**50Ω**



■ 观测环行器的信号环行特性

- 三个端口先接一段长度的50Ω阻抗的理想传输线（理想延时线）之后，端口1位置接源（50Ω内阻），端口2，端口3接负载，观测如下现象
 - 如果端口2匹配，端口2匹配负载吸收源释放的额定功率，端口3负载无法获得任何功率
 - 如果端口2不匹配，端口3匹配，那么端口3匹配负载将吸收端口2因不匹配而反射出来的功率
 - 如果端口2不匹配，端口3不匹配，端口1信源内阻匹配，观测所有端口位置波形，说明反射信号最终到达信源，部分功率为匹配的信源内阻吸收
 - 如果三个端口阻抗都不匹配，观测各端口波形，理解“阻抗不匹配信号就反射”的概念
- 理论分析见教材：P179-184